

Escuela Técnica N° 32 D.E 14

José de San Martín



Informe Final

***NOMBRE DEL PROYECTO DESARROLLADO
INDICANDO SU UTILIDAD Y ALCANCE RESUMIDAMENTE***

Trabajo Interdisciplinario *año & división*

*Apellidos, Nombres
mail de los estudiantes*

Fecha de presentación
fecha

Docentes

Damian Olaso, Sofia Marmol y Mariangeles Arosa:

DEDICATORIA

Quiero comenzar este breve texto agradeciendo a mis compañeros: Vigo Santiago, Tiago Vera, Máximo Cabral y, por último, a Pedraza. La verdad, tuvimos bastantes dificultades en el transcurso del proyecto, pero pudimos resolverlas y llegar con los saberes y las mejoras que los profesores nos brindaron durante el año. A ellos también les quiero expresar mi agradecimiento.

A algunos que ya no siguen en la institución, también quiero agradecerles, porque, aunque no fue por mucho tiempo, su participación fue una base importante para nuestros saberes y para el trabajo en equipo. Esto nos ayudó a aprender más de lo que sabíamos y esperamos seguir creciendo el próximo año

Introducción

Este proyecto interdisciplinario tiene como objetivo desarrollar un sistema completo para una empresa que organiza eventos internacionales y está abriendo una nueva sucursal. La idea principal es crear una plataforma que facilite la gestión de eventos, la venta de entradas y el control de acceso de los asistentes, todo dentro de una red segura y bien organizada.

El trabajo surge a partir de la necesidad de mejorar los métodos tradicionales que se usan hoy en día para manejar eventos, donde muchas veces los registros y controles se hacen de forma manual o con sistemas que no están conectados entre sí. Eso puede generar errores, demoras o

incluso pérdida de información importante. Por eso, nuestro propósito es diseñar una solución moderna, digital y automatizada que ayude tanto a los organizadores como a los usuarios.

La motivación para realizar este proyecto viene del interés por aplicar los conocimientos que fuimos aprendiendo durante el año en distintas materias, como **Análisis de Sistemas, Programación Orientada a Objetos, Bases de Datos, Redes y Proyecto Informático II.**

Gracias a eso, podemos integrar todo lo aprendido en un solo trabajo que combina el desarrollo del backend, el diseño del frontend, la estructura de la base de datos y la planificación de la red de la empresa.

Nuestro objetivo principal es crear un sistema seguro, fácil de usar y escalable, que permita gestionar eventos, vender tickets en línea, validar accesos mediante códigos QR y generar reportes automáticos. Además, buscamos que el diseño sea intuitivo para los usuarios y que los administradores tengan un panel completo para controlar toda la información.

El proyecto está dividido en varias partes: primero se hace el **relevamiento y análisis de los requisitos**, después el **diseño de la base de datos y los diagramas UML**, luego el **desarrollo del backend en Java y del frontend en React**, y por último la **configuración de la red y los servicios asociados**. También se utiliza una metodología **Scrum**, que nos permite trabajar en equipo, organizarnos por sprints y revisar los avances de forma constante.

En resumen, este proyecto no solo busca resolver un problema real de gestión de eventos, sino también demostrar nuestras habilidades técnicas y de trabajo en grupo. Al final, esperamos presentar una solución funcional que cumpla con los objetivos propuestos y deje una base sólida para seguir mejorándola en el futuro.

Resumen

Al comienzo del proyecto, mi equipo y yo no teníamos claro qué íbamos a realizar ni cómo comenzar. Durante las dos primeras semanas estuvimos indecisos, ya que además teníamos pendiente el segundo proyecto del año, aún sin terminar, y el tercero recién comenzando. No sabíamos que debíamos realizar un segundo proyecto, y no solo nos ocurrió a nosotros, sino también a otros grupos. Dos semanas antes de la entrega nos enteramos y comenzamos a trabajar, enfrentando cansancio y preocupación por no saber si lograríamos finalizarlo a tiempo.

En medio de todo esto, se sumó el trabajo práctico final del año, que definía nuestra nota. Fue un inicio difícil y exigente, con varias noches sin dormir, ya que empezamos el tercer trabajo práctico con retraso. Para orientarnos, pedí ayuda a los alumnos de sexto año, quienes nos brindaron ideas sobre cómo iniciar el proyecto. Así, decidimos comenzar con los planos 2D, elaborados por mí, Paladea Ian, y finalizados por Santiago Vigo.

Luego avanzamos con los diagramas, empezando por el CPM y el Gantt, que en un principio realizamos con errores y tuvimos que corregir. Continuamos con el DFD, DER, casos de uso y, más adelante, con los diseños y la base de datos. En esa etapa se incorporó un nuevo integrante, Leonel Pedraza, quien resultó fundamental para el avance del proyecto. Mientras tanto, Máximo Cabral se encargó del diseño de la página web.

Tuvimos algunos retrasos debido a que ciertos contenidos, especialmente los relacionados con Java, aún no habían sido explicados por el profesor, y eran esenciales para completar la base

de datos. A pesar de esto, seguimos avanzando con otras partes del trabajo. Posteriormente, Pedraza colaboró en el CISCO, el subneteo y otras tareas técnicas, siendo un gran aporte para poder completar esas etapas.

Gracias al esfuerzo del grupo y al apoyo del profesor, pudimos desarrollar las APIs, manejar Trello, realizar los *sprints* y las *dailys*, que reemplazaron la carpeta de campo. Actualmente, el proyecto se encuentra casi finalizado: los diagramas, Trello y *sprints* están completos, y la documentación final ya cuenta con las normas y estructura requeridas.

En resumen, este proyecto fue un proceso de aprendizaje, esfuerzo y colaboración que nos permitió adquirir nuevos saberes, superar dificultades y fortalecernos como equipo de trabajo.

ABSTRACT (EN Inglés)

At the beginning of the project, my team and I were not sure what we were going to do or how to start. During the first two weeks, we were uncertain, since we still had to complete the second project of the year and had just begun the third one. We were unaware that a second project had to be done, and this situation affected other groups as well. Two weeks before the deadline, we found out and started working, facing tiredness and doubts about whether we could finish it on time.

Meanwhile, the final practical work of the year was also assigned, which determined our grade. It was a difficult and demanding start, with several sleepless nights, as we began the third project late. To get some guidance, I asked some sixth-year students for advice, and they gave us

useful ideas to begin. We decided to start with the 2D plans, created by me, Paladea Ian, and completed by Santiago Vigo.

Then, we moved forward with the diagrams, starting with CPM and Gantt charts, which we initially made incorrectly and had to redo. We continued with the DFD, ERD, use cases, and later the design and database. At that stage, a new member, Leonel Pedraza, joined the group and became an essential part of the project's progress. Meanwhile, Máximo Cabral was responsible for the website design.

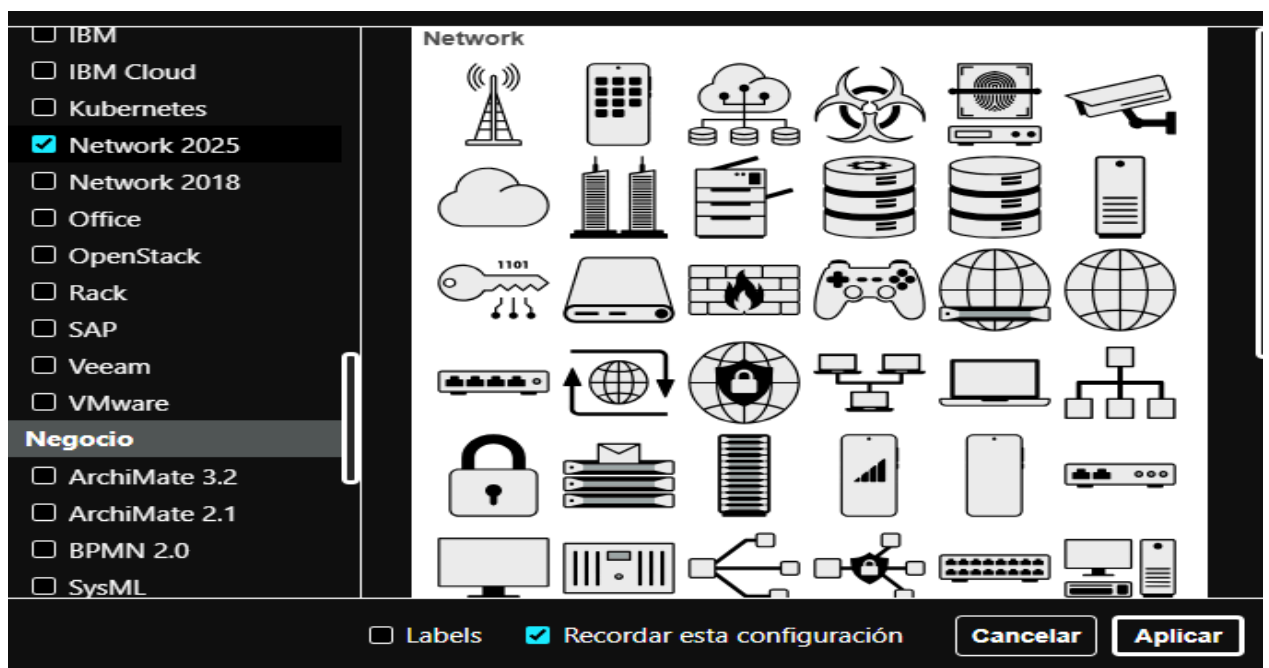
We experienced some delays because certain topics, especially Java, had not yet been taught by the teacher and were essential for the database part. Despite that, we kept working on other areas. Later, Pedraza contributed to the CISCO, subnetting, and other technical parts, helping us complete those stages.

Thanks to the team's effort and the teacher's support, we managed to develop the APIs, organize our tasks with Trello, and carry out the *sprints* and *daily*s, which replaced the fieldwork folder. The project is now almost finished: the diagrams, Trello, and *sprints* are complete, and the final documentation follows the required format and standards.

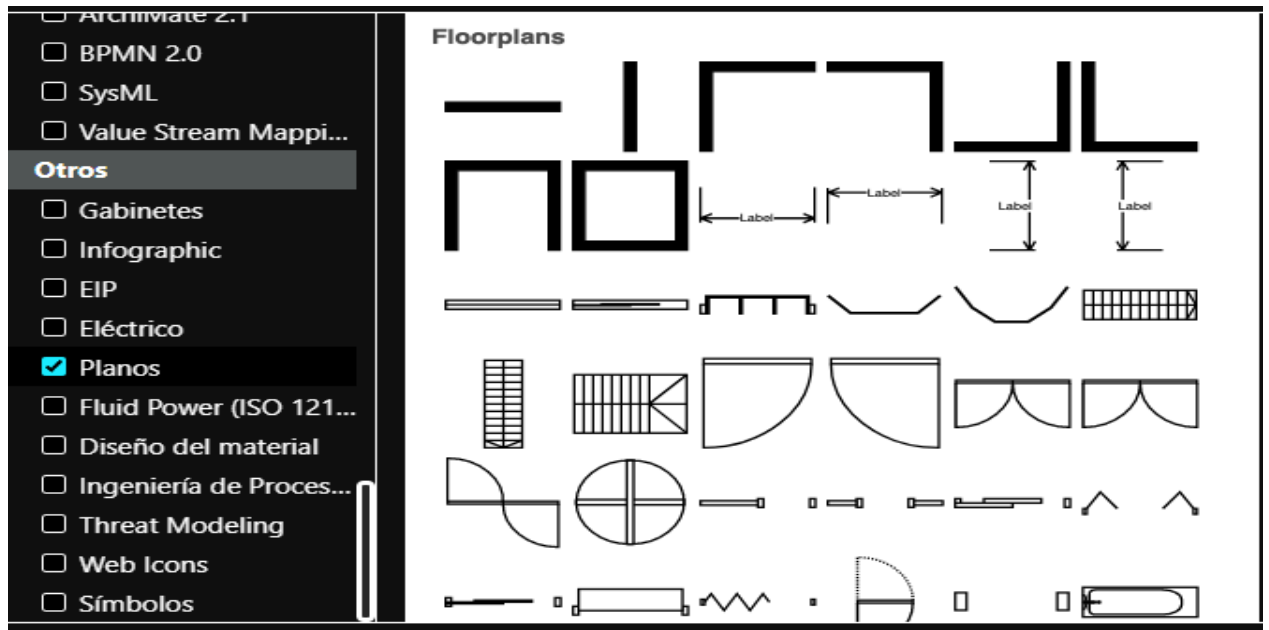
In summary, this project was a learning experience that helped us grow through teamwork, effort, and perseverance, allowing us to acquire new knowledge and overcome many challenges.

ESTADO DEL ARTE

EL TRABAJO LO EMPEZAMOS EL 17/09 Y ARRANCAMOS CON LOS PLANOS 2D DONDE FUE EMPEZADO POR IAN PALADEA Y TERMINADO POR SANTIAGO VIGO EL PLANO AL PRINCIPIO LO HICIMOS MAL PERO DESPUES FUIMOS VIENDO ALTERNATIVAS DE COMO HACERLO COMO AGREGAR PARA PONER PC, RACK, TELEFONO, IMPRESORAS ENTRE OTRAS COSAS, DONDE LAS AGREGAMOS GRACIAS A LAS TIPOS DE FORMAS QUE TE DA PARA AGREGAR [DRAW.IO](https://draw.io) COMO ESTA:

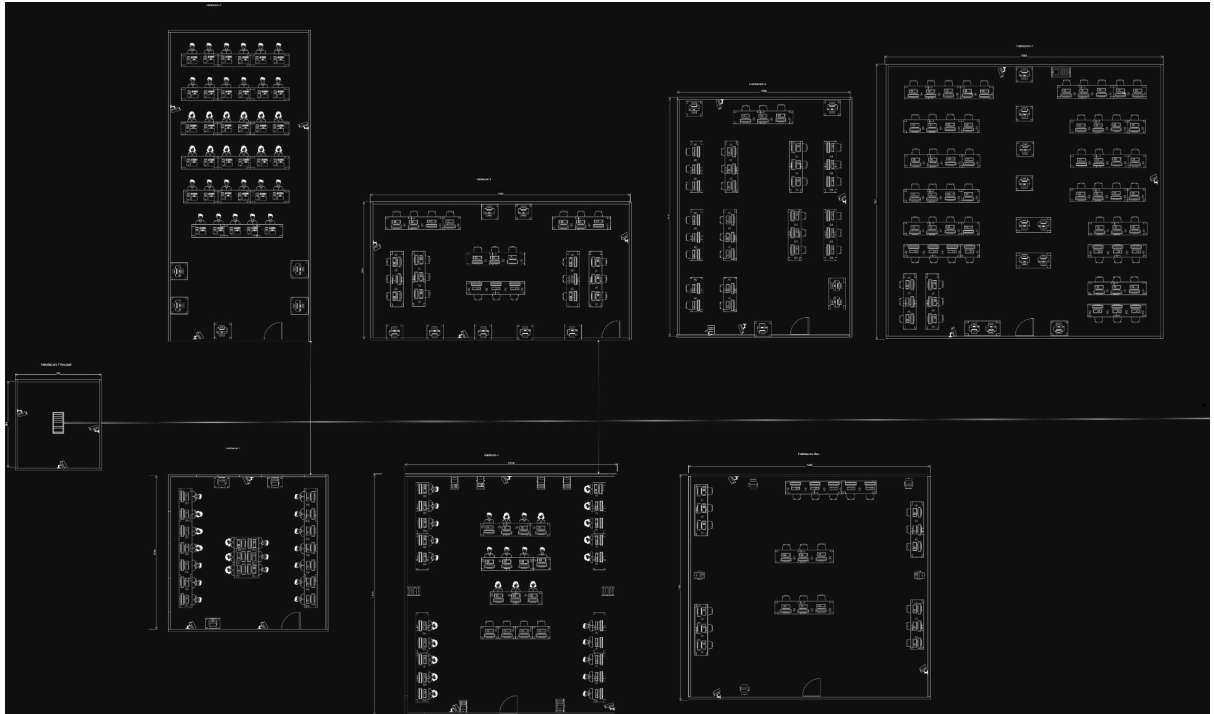


NETWORK 2025 ES UNA DE LAS OPCIONES YA QUE NOS BRINDA LAS PC, CAMARAS, ETC.



LOS PLANOS NOS SIRVIÓ PARA LAS PAREDES, CABLEADO, SILLAS, MESAS Y IMPRESORAS.

TAMBIÉN CON ESTO PUSIMOS EL TAMAÑO DE CADA HABITACIÓN DONDE OBVIAMENTE NUESTRO COMPAÑERO(“SANTIAGO VIGO”) SE GUIÓ CON EL DOCUMENTO QUE NOS MANDÓ EL PROFESOR OLASO CON EL TAMAÑO DE CADA HABITACIÓN Y LA CANTIDAD DE PC QUE TIENE CADA UNA DE LAS HABITACION Y ASI IBA QUEDANDO:



ESTE ES EL PRIMER PLANO DE TRES QUE HAY DONDE EL PLANO ESTA COMPLETADO COMO YA HABIA MENCIONADO CON EL TIPO DE DIAGRAMA PLANOS Y NETWORK 2025 DONDE ESTAN PROPORCIONADOS TODOS EL CABLEADO TAMBIEN EL CABLE CANAL DENDE EN LA IMAGEN SE VE QUE SIGUE DE LARGO PERO ES LA CONTINUACION DEL SEGUNDO PLANO Y ASI SEGUIDA DEL TERCERO UNA COSA QUE NO HABIA DICHO QUE NOSOTROS OPTAMOS POR HACER TRES PLANOS Y SIMULAR UNO PORQUE SI HACIAMOS LAS 21 HABITACIONES CON TODOS SUS COMPONENTES LA PC SE PODRIA CRALLAR ASI QUE DECIDIMOS DIVIDIR EL PLANO 2D EN 3 PARTES SIMULANDO UNA.



EL PLANO 2 LO HIZO LO MISMO QUE EL PRIMERO PERO CON MAS HABITACIÓN LA IDEA ERA HACER EN 7 EN 7 PERO SE TERMINÓ HACIENDO ASÍ MEDIO DESPAREJO PERO YA TERMINADO TAMBIÉN QUE NO DIJE QUE EL TEMA DE LOS RACK NO LOS ENCONTRAMOS EN TIPOS DE DIAGRAMAS ASÍ QUE SE TUVO QUE BUSCAR UNA FOTO Y PEGARLA EN LAS HABITACIONES ASI NO NOS FALTABA UNA PIEZA IMPORTANTE DE LOS PLANO

BUENO CON ESTO ACLARO QUE NO SE SUBE EL TRACER PLANO PARA NO OCUPAR ESPACIO PERO SE PUEDE VER EN EL

GIT([HTTPS://GITHUB.COM/SANTYIY/Los-Mosqueteros_EMPRESA-EVENTOS-INTERNACIONALES](https://github.com/SANTYIY/Los-Mosqueteros_EMPRESA-EVENTOS-INTERNACIONALES))

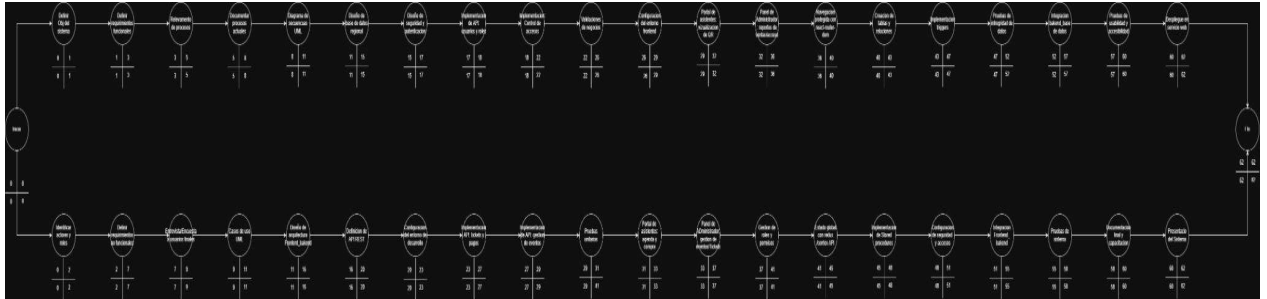
PASANDO CON LOS DIAGRAMAS TODOS MENOS EL DFD QUE LO HIZO SANTIAGO VIGO LOS OTROS LOS HIZO PALADEA IAN TEMAS DIAGRAMAS NO HAY MUCHO PARA DECIR NOSOTROS NOS BASAMOS EN LOS TPS

ANTERIOR O MEJOR DICHO PROYECTOS ANTERIORES COMO EL 1 O EL 2 ESO SI TUVIMOS QUE AGRANDARLO YA QUE AL SER UN PROYECTO GRANDE SON MUCHAS MAS A COMPARACION DE LOS ANTERIORES PROYECTOS COMO EL GANTT Y CPM QUE TUVIMOS QUE HACER 50 TAREAS QUE ERA COMO MINIMO PARA REALIZAR EL PROYECTO ESO SI EN EL COMIENZO DEL GANTT TUVIMOS QUE BASARNOS EN LO QUE NOS DIJERON LOS CHICOS DE OTROS CURSO Y LUEGO INVESTIGANDO Y ASI LLEGAMOS A LAS 50 TAREAS QUE EL GANTT SE VERIA ALGO ASI:

		Name	Duration	Start
1		Inicio	0 days	9/15/25, 8:00 AM
2		Definir objetivos del sistema	1 day	9/15/25, 8:00 AM
3		Identificar actores y roles	2 days	9/15/25, 8:00 AM
4		Definir requerimientos funcionales	2 days	9/13/25, 8:00 AM
5		definir requerimientos no funcionales	5 days	9/15/25, 8:00 AM
6		Relevamiento de procesos	2 days	9/19/25, 4:00 PM
7		Entrevistas/Encuestas a usuarios finales	2 days	9/23/25, 10:00 AM
8		Documentar procesos actuales	3 days	9/24/25, 8:00 AM
9		Casos de uso UML	3 days	9/26/25, 8:00 AM
10		Diagrama de secuencias UML	3 days	9/29/25, 8:00 AM
11		Diseño de arquitectura fronterd-bakend	5 days	10/1/25, 8:00 AM
12		Diseño de Base de datos regional	4 days	10/2/25, 9:00 AM
13		Definicion de API REST	4 days	10/7/25, 8:00 AM
14		Diseño de seguridad y autenticacion	2 days	10/7/25, 12:00 PM
15		Configuracion del entorno de desarrollo	3 days	10/8/25, 8:00 AM
16		Implementacion de API: usuarios y roles	1 day	10/10/25, 12:00 PM
17		Implementacion API: tickets y pagos	4 days	10/13/25, 8:00 AM
18		Implementacion: Control de accesos	4 days	10/15/25, 8:00 AM
19		Implementacion de API: gestion de eventos	2 days	10/17/25, 12:00 PM
20		Validaciones de negocios	4 days	10/20/25, 8:00 AM
21		Pruebas unitarias	2 days	10/22/25, 8:00 AM
22		Configuracion del entorno frontend	3 days	10/22/25, 8:00 AM
23		Portal de asistentes: agenda y compra	3 days	10/23/25, 8:00 AM
24		Portal de asistentes: vizualizacion de QR	3 days	10/24/25, 8:00 AM
25		Panel de ADministrador: gestion de eventos/Tickets	4 days	10/27/25, 8:00 AM
26		Panel de Administrador : reportes de ventas/accesos	4 days	10/27/25, 8:00 AM
27		Gestion de roles y permisos	3 days	10/28/25, 11:00 AM
28		Navegacion protegida con react-router- dom	4 days	10/31/25, 8:00 AM
29		Estado global con redux /contex API	4 days	11/4/25, 8:00 AM
30		Creacion de tablas y relaciones	3 days	11/6/25, 8:00 AM
31		Implementacion de Stored procedures	3 days	11/10/25, 8:00 AM

EN ESTA IMAGEN ESTAN LAS TAREAS DEL GANTT NO TODAS PORQUE LA IMAGEN ES MUY GRANDE PERO ES UNA IDEA DE COMO LO PUDIMOS HACER EN TOTAL HICIMOS 43 TAREAS DONDE ALGUNAS FUERON RELLENOS PERO OTRAS FUERON CLAVES COMO LAS BASE DE DATOS ,LOS TRIGGER, EL PANEL DE ADMINISTRADOR QUE ES POR DECIR UN DE LAS FUCIONES MAS IMPORTANTES QUE HAY EN EL GANTT Y BUENO PASANDO AL CPM TUVIMOS AYUDA GRACIAS A UN VIDEO PORQUE NO ENTENDIAMOS DE COMO TENER UN CAMINO CRITICO O QUE SIGNIFICA ASI QUE NOSOTROS NOS BASAMOS EN RESOLVER EL CPM GRACIAS A UN VIDEO QUE ES ESTE:

<https://youtu.be/NGQzWqFE-RY?si=BuTB0HTENqL-L5R0>



Y ASI SE VE EL CPM YA TODO RESUELTO QUE NOSOTROS DECIDIMOS NO COTAR CON CAMINOS

CRITICOS YA QUE SERIA PARA NOSOTROS MAS DIFICIL DE RESOLVER ASI QUE SE DIVIDIO EN 2 CAMINOS ASI

PODERLO HACERLO MAS FACIL

BUENO PASANDO A LOS DIAGRAMAS UNOS DE LOS ULTIMOS QUE PARA MI ERA UNOS DE LOS MAS

DIFICILES DE HACER YA QUE NO TENIAMOS IDEA DE COMO HACERLO ES EL DIAGRAMA SECUENCIAL ESTE

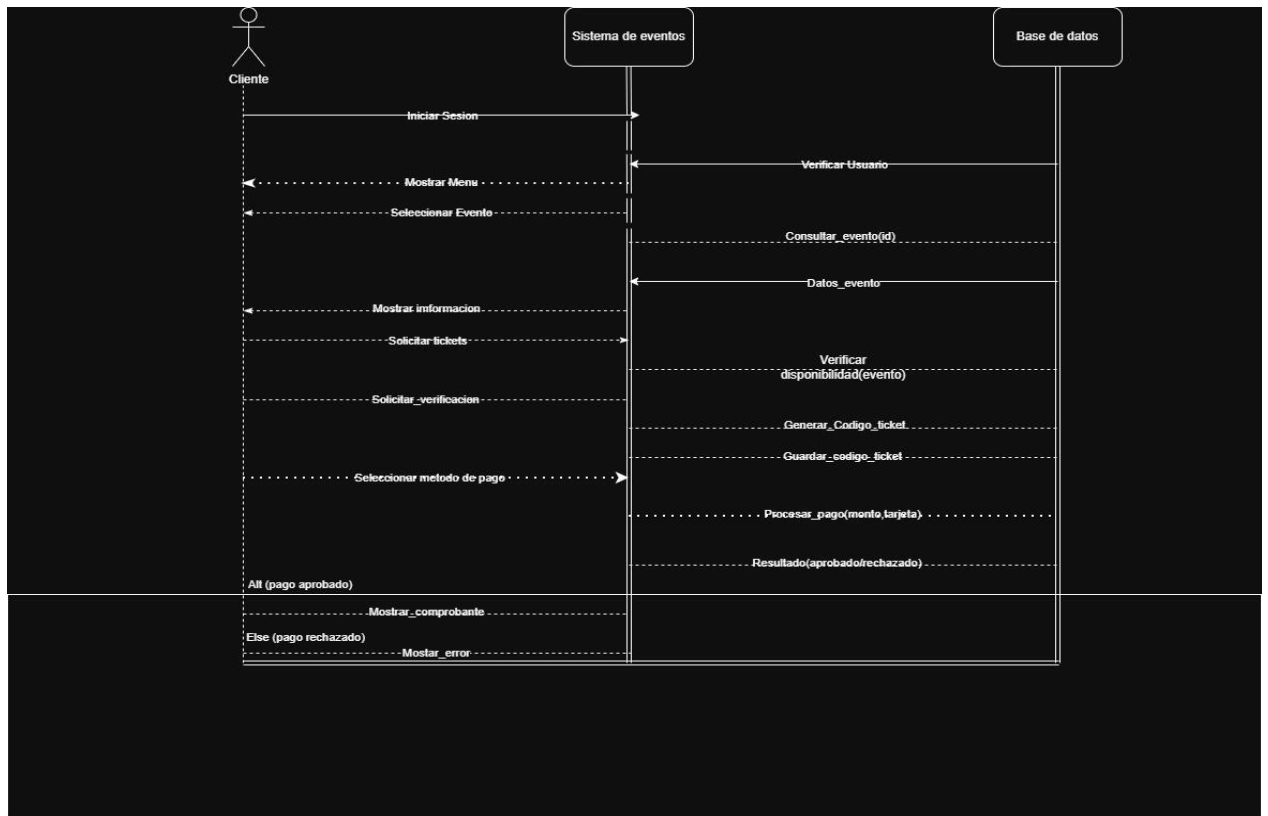
DIAGRAMAS UN DE LOS ULTIMAS SEMANAS DEL PROYECTO ASI QUE NOS TENIAMOS QUE APURAR Y EN ESTO

NO INVESTIGAMOS SINO QUE SE PREGUNTO A LOS DE SEXTO AÑO A VER SI NOS PODIAN AYUDAR A HACERLO

LE PEDI DE COMO LO HICIERON QUE ME IDEAS Y ME DIJERON QUE ES UN TIPO DFD ARRIBA Y ABAJO UN

DIAGRAMA TIPO UML PERO QUE NO LO ES QUE EXPLICA COMO FUNCIONA EL PROGRAMA QUE SER VERIA ALGO

ASI:



Y ASI SE VE ¿CÓMO FUNCIONA? BUENO ES CASI COMO DECIR QUE HACE EL PROGRAMA PERO NADA MÁS QUE AL FINAL TE DA A ENTENDER QUE EN ESTE CASO SELECCIONAS UN EVENTO AL CUAL ASISTIRÁN MÁS QUE COMPRAS LA ENTRADA EN LA PARTE DE REALIZACIÓN LA COMPRA TENES DOS APARTADOS DONDE UNO SI SE REALIZA TODO BIEN EN PAGO SE DA COMO CONFIRMADO Y SE TE MANDA EL COMPROBANTE DE PAGO REALIZADO EN EL CASO QUE NO LE LLEGUE ACEPTAR EL PAGO LO VUELVE AL INICIO CON ELSE Y VERIFICA EL TIPO DE ERROR Y SE LO COMUNICA A USUARIO QUE REALIZA LA ACCIÓN Y LO DEVUELVE AL PRINCIPIO PARA QUE LO VUELVA A REALIZAR.

DADO POR FINALIZADO LOS DIAGRAMAS QUE PARA MI SON LOS MAS ESENCIALES Y LOS QUE MAS NOS COSTO AL EQUIPO PASO CON UNA DE LAS COSA NOSE SI MAS IMPORTANTES DEL PROYECTO PERO NECESARIO

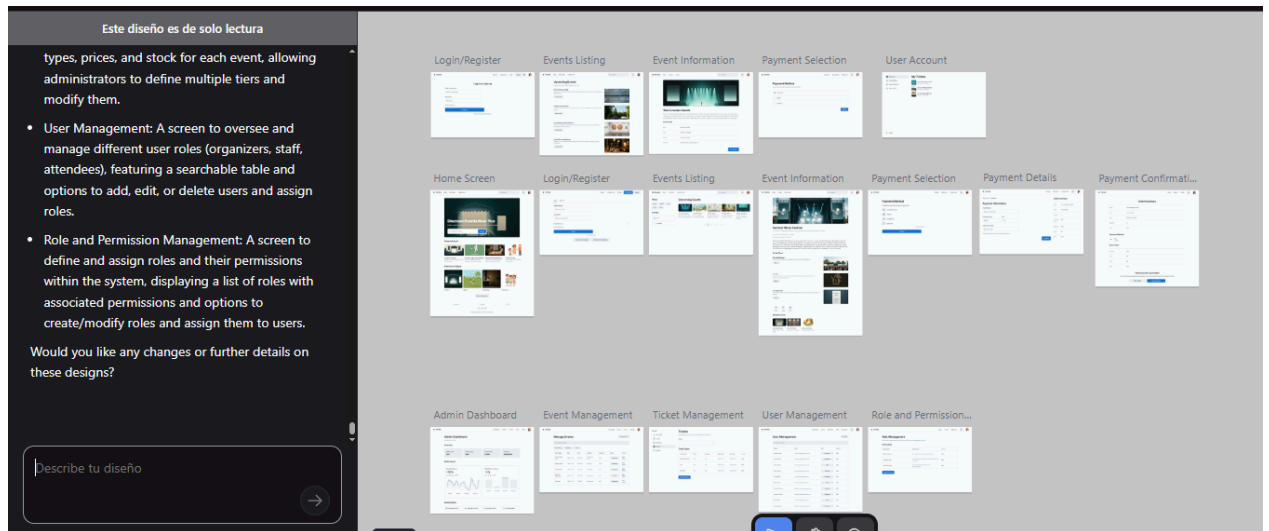
QUE SERIA EL TRELLO UNA EXPLICACION DE LO QUE ES MAS O MENOS EL TRELLO QUE NOS EXPLICO EL PROFESSOR BASICAMENTE ES EL ALMACENAMIENTO DE LAS TAREAS YA REALIZADAS, NO REALIZADAS Y EN PROCESO DE TERMINARLAS PARA QUE SE ENTIENDA MEJOR AL MOMENTO DE REALIZAR UNA CARPETA DE TRELLO VAS A TENER 3 APARTADOS DONDE 2 DE ESOS SON PARA LOS TRABAJOS NO REALIZADOS Y EN PROCESO DE TERMINARLO EL TERCERO SON LAS TAREAS O TRABAJOS YA REALIZADOS TAMBIEN CABE ACLARAR QUE CADA TRABAJO SI O SI TIENE QUE PASAR POR LOS DOS PRIMEROS PARA TERMINARLO OSEA PRIMERO POR EL NO ECHO, EL EN PROCESO Y POR ULTIMO EL NO REALIZADO TAMBIEN UNA DE LAS COSAS MUY BUENAS QUE CUENTA EL TRELLO ES QUE SE PUEDE SEPARAR POR ACCIONES Y TIEMPO EL PROYECTO OSEA SI TENEMOS UN PROYECTO NOSOTROS PODEMOS SEPARARLO POR SECCIONES Y CUANDO SE TERMINA LA MISMA LE DAMOS COMO TERMINADO Y SE VA RELLENADO UNA BARRA DEL PORCENTAJE DEL PROYECTO POR DECIR TENEMOS UN TRABAJO DE 5 SECCIONES DONDE LA PRIMERA ES LA BASE DE DATOS LE SIGUE EL DISEÑO Y LOS OTROS SON CODIGOS Y APPIS LE DAMOS COMO TERMINADO A LO DE LAS APPIS Y SE SUBE A UN 25% DEL PROYECTO TERMINA DONDE TAMBIEN CADA SECCION DEL MISMO PUEDE TENER UNA FECHA DESIGNADA DE INICIO Y FIN Y ESTO SE VERIA MAS O MENOS ASI:



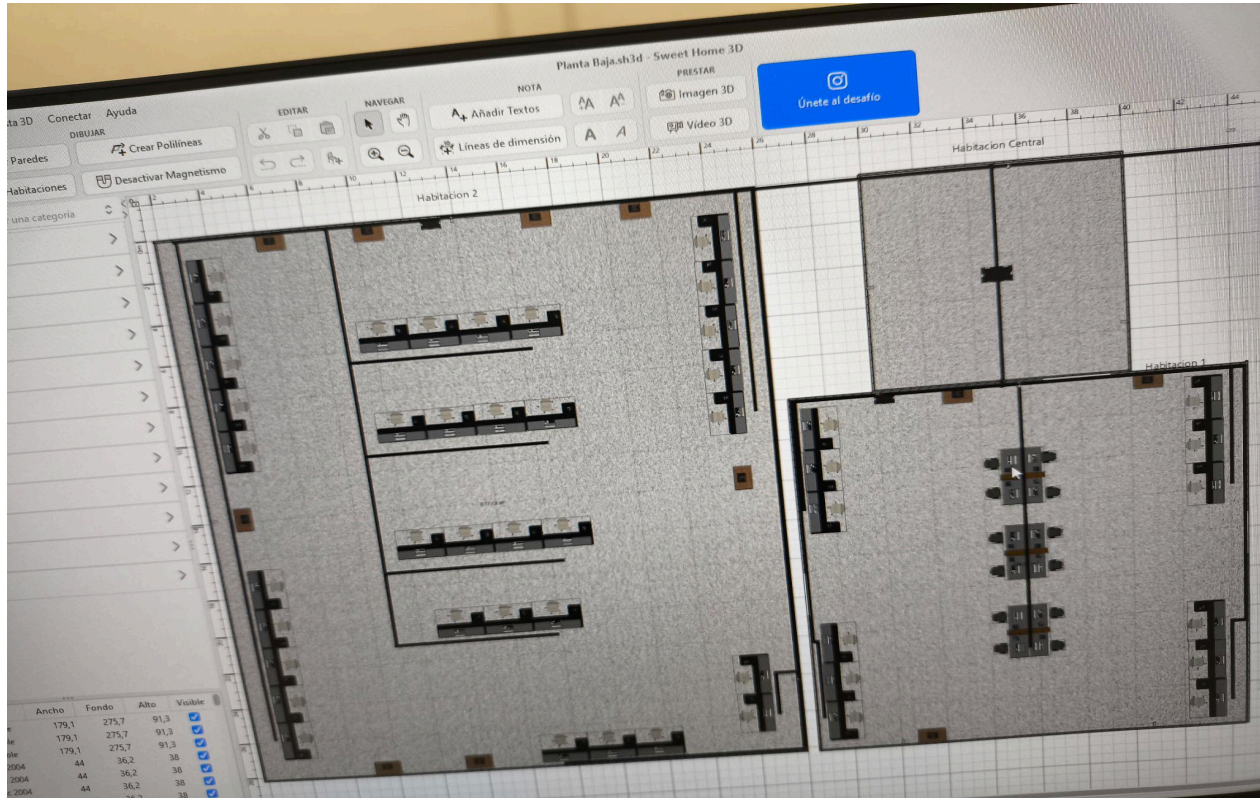
ACA COMO SE VE EN LA IMAGEN ES DE LO QUE ESTABA HABLANDO DE LOS 3 APARTADOS DEL TRELLO Y DE LOS NOMBRES DE CADA PARTICIPANTE Y QUE TRABAJO LE TODO A CADA UNO.

AHORA SIGUIENDO CON OTRAS PARTES DEL PROYECTO NO VAMOS PARA EL FIGMA QUE NOSOTROS NO USAMOS PRINCIPALMENTE EL FIGMA SINO USAMOS UNA CON LAS MISMAS FUNCIONES Y QUE ES COMPARTIBLE CON EL GIT QUE ES EL STITCH BUENO BASICAMENTE DE LO QUE FUNCIONA ES LO SIGUIENTE QUE SE ENCARGA POR MEDIO DE IA EL PASO A PASO DE COMO PODES ESTRUCTURAR EL DISEÑO DE UNA PAGINA MEDIANTE CODIGO JAVASCRIPT O PYTHON QUE SON LOS LENGUAJES MAS UTILIZADOS SIENDO MAS ESPECIFICO LES PROPORCIONAS DE COMO QUERES QUE SE VEA LA PAGINA MEDIANTE FOTOS QUE PODES COLOCARLAS AHI Y TE MUESTRA COMO SE VERIA EL DISEÑO Y LA CONEXION DE CADA PARTE DEL CODIGO NOSOTROS LO QUE HICIMOS QUE HAYAN DOS APARTADOS UNOS PARA BUENO EL INICIO DE SESION DE LOS NUEVOS USUARIOS PARA QUE SE REGISTREN O INICIEN SESION SI YA CONTABAN CON UN REGISTRO PREVIO PARA VER LUEGO EL CATALOGO DE LOS EVENTOS Y EL OTRO APARTADO QUE ES EL DEL ADMINISTRADOR QUE SE ENCARGA DE

TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LOS EVENTOS OSEA DE AGREGAR ELIMINAR EDITARLOS ETC PERO ESO YA ES UN APARTADO SOLO EXCLUSIVO PARA EL DONDE GESTIONA JUSTAMENTE TODA LA PAGINA Y SE VERIA ALGO ASI:



PASANDO A OTRAS PARTES DE PROYECTO VAMOS PARA EL PLANO 3D DONDE EL 3D ES EL TRABAJO DEL PROYECTO QUE MAS COSTO PORQUE NOSOTROS AL PRINCIPIOS DIJIMOS BUENO VAMOS HACERLO EN MINECRAFT PERO TUVIMOS BASTANTES PROBLEMAS PARA ELEGIR VERSIONES Y APARTES ALGUNOS INTEGRANTES NO TENIAN PC QUE LE CORRIERA O SIMPLEMENTE PREFERIAN JUGAR EN MOBIL ENTONCES ESTUVIMOS COMO 2 O 3 DIAS PENSADO DONDE POR FIN HABIAMO LLEGADO A QUE USAREMOS EL SWEET HOME QUE CON EL MISMO TUVIMOS BASTANTES PROBLEMAS QUE ERA QUE LA COMPU NO PODÍA CORRER EL PROGRAMA DESPUES DE 3 HABITACIONES O UN POQUITO MAS ASI QUE LO QUE LE PREGUNTAMOS AL PROFESOR SI PODIAMOS HACER POR DE SEPARACIONES ASI COMO HICIMOS EL PLANO 2D Y EL PROFE DIJO QUE NO HABIA PROBLEMA SIENDO QUE SE SIGA LA ALINEACIÓN DEL CABLE CANAL Y QUE DENTRO DE TODO SE VEA PROLIJO YA QUE IBAS HACER BASTANTES APARTADOS PARA HACERLO PERO EL QUE SE ENCARGABA DEL PROYECTO LO HIZO BIEN.



Y ASI SE VE UNA DE LAS PRIMERAS PIEZAS 3D CON TODOS LOS COMPONENTES QUE DEBE LLEVAR COMO LAS PC, IMPRESORAS ESTE TRABAJO COMO DIJE FUE EL QUE MÁS TIEMPO LLEVO TERMINARLO POR LAS DECISIONES Y LOS PROBLEMAS QUE LLEVO HACERLOS POR CORRER VARIAS VECES EL PRECIO DE QUE SE NOS CRALLO LA COMPUTADORA PERO LUEGO CON LA SOLUCIÓN DEL PROFESOR SE PUDO HACER.

DESPUES PASAMOS PARA LA ENTREVISTA DONDE NOSOTROS CON EL EQUIPO DECIDIMOS ENTREVISTARNO ENTRE NOSOTROS MISMO ANTES DE ARRANCAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA, HICIMOS UNA **ENTREVISTA SIMULADA** CON EL SUPUESTO CLIENTE, QUE SERÍA EL **GERENTE DE LA NUEVA SUCURSAL DE LA EMPRESA DE**

EVENTOS INTERNACIONALES. LA IDEA ERA ENTENDER BIEN CÓMO TRABAJABAN, QUÉ COSAS LES DABAN PROBLEMAS Y QUÉ ESPERABAN DEL NUEVO SISTEMA QUE ÍBAMOS A CREAR.

LA ENTREVISTA FUE BASTANTE SENCILLA, MÁS COMO UNA CHARLA QUE UNA REUNIÓN FORMAL, Y NOS SIRVIÓ MUCHO PARA TENER UNA IDEA REAL DE LO QUE NECESITABAN.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS IMPORTANTES:

- **¿CÓMO MANEJAN ACTUALMENTE LA VENTA DE ENTRADAS Y EL CONTROL DE ACCESO?**

NOS CONTÓ QUE LO HACÍAN CON PLANILLAS DE EXCEL Y REGISTROS MANUALES. CADA ÁREA TENÍA SU INFORMACIÓN POR SEPARADO, Y ESO GENERABA CONFUSIÓN. A VECES SE VENDÍA EL MISMO TICKET DOS VECES O SE PERDÍAN DATOS DE LOS ASISTENTES.

- **¿QUÉ PROBLEMAS SE PRESENTAN CON MÁS FRECUENCIA?**

MENCIONÓ QUE DURANTE LOS EVENTOS HABÍA DEMORAS PARA VALIDAR LOS ACCESOS Y QUE NO SIEMPRE COINCIDÍAN LAS LISTAS CON LOS ASISTENTES REALES. TAMBIÉN TENÍAN PROBLEMAS PARA OBTENER REPORTES ACTUALIZADOS.

- **¿QUÉ ESPERAN DEL NUEVO SISTEMA?**

QUIEREN UN SISTEMA **MODERNO Y CENTRALIZADO**, DONDE SE PUEDA MANEJAR TODO: LOS EVENTOS, LAS VENTAS, LOS USUARIOS, LOS REPORTES Y EL CONTROL DE ACCESOS. ADEMÁS, PIDIERON QUE SEA FÁCIL DE USAR Y SEGURO.

- **¿QUIÉNES VAN A USAR EL SISTEMA?**

LOS PRINCIPALES USUARIOS SERÍAN LOS **ORGANIZADORES**, LOS **ADMINISTRADORES**, EL **PERSONAL DE SEGURIDAD** Y LOS **ASISTENTES** QUE COMPRAN ENTRADAS. CADA UNO TENDRÍA DIFERENTES PERMISOS SEGÚN SU ROL.

- **¿HAY REQUISITOS ESPECIALES SOBRE LA RED O LA INFRAESTRUCTURA?**

NOS DIJERON QUE NECESITABAN UNA RED **SEGURA Y ESTABLE**, CON ACCESO **Wi-Fi** PARA LOS ASISTENTES, PERO QUE ESTÉ SEPARADA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN. TAMBIÉN PIDIERON QUE HAYA **COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS**.

CONCLUSIÓN:

LA ENTREVISTA NOS AYUDÓ A ENTENDER MEJOR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA EMPRESA Y A DEFINIR LOS MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA: **EVENTOS, TICKETS, USUARIOS, CONTROL DE ACCESO Y REPORTE**S. CON ESA INFORMACIÓN PUDIMOS EMPEZAR EL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS, LOS DIAGRAMAS UML Y LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA.

RELEVAMIENTO

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA, HICIMOS EL **RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS** ACTUALES DE LA EMPRESA. ANALIZAMOS CÓMO TRABAJABAN LAS DISTINTAS ÁREAS (ORGANIZACIÓN, VENTAS, SEGURIDAD) Y QUÉ TAREAS SE PODÍAN MEJORAR CON EL NUEVO SISTEMA.

SITUACIÓN OBSERVADA:

- EL REGISTRO DE ASISTENTES SE HACÍA EN PLANILLAS Y SE ACTUALIZABA DE FORMA MANUAL.
- LOS TICKETS SE IMPRIMÍAN O ENVIABAN POR CORREO, SIN CONTROL CENTRALIZADO.
- EL CONTROL DE ACCESO SE HACÍA CON LISTAS EN PAPEL, LO QUE GENERABA DEMORAS Y ERRORES.
- LOS REPORTES DE VENTAS Y ASISTENCIA SE HACÍAN RECIÉN DESPUÉS DEL EVENTO, Y NO EN TIEMPO REAL.
- NO EXISTÍA UN SISTEMA DE USUARIOS CON ROLES DEFINIDOS, POR LO TANTO CUALQUIERA PODÍA MODIFICAR DATOS.
- LA RED INTERNA NO ESTABA SEPARADA POR SECTORES, LO QUE REPRESENTABA UN RIESGO DE SEGURIDAD.

NECESIDADES DETECTADAS:

- CREAR UNA **BASE DE DATOS ÚNICA** DONDE SE GUARDE TODA LA INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS, ASISTENTES Y ACCESOS.
- TENER UNA **PLATAFORMA WEB** QUE PERMITA VENDER ENTRADAS EN LÍNEA Y GENERAR CÓDIGOS **QR** PARA CADA TICKET.

- IMPLEMENTAR **ROLES Y PERMISOS** PARA CADA TIPO DE USUARIO (ADMINISTRADOR, ORGANIZADOR, SEGURIDAD, ASISTENTE).
- DESARROLLAR UNA **RED ESTRUCTURADA Y SEGURA**, CON **VLANs** PARA SEPARAR LAS ÁREAS DE TRABAJO.
- INCLUIR UNA **SECCIÓN DE REPORTES AUTOMÁTICOS** PARA VER VENTAS, ASISTENCIA Y ACCESOS EN TIEMPO REAL.
- CON TODA ESTA INFORMACIÓN ARMAMOS LOS **DIAGRAMAS DE CASOS DE USO Y SECUENCIA**, QUE MUESTRAN CÓMO INTERACTÚAN LOS USUARIOS CON EL SISTEMA. ADEMÁS, DEFINIMOS LOS **REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES** QUE SIRVIERON COMO BASE PARA EL DESARROLLO.
- GRACIAS AL RELEVAMIENTO Y LA ENTREVISTA, EL GRUPO PUDO DIVIDIR LAS TAREAS Y EMPEZAR A TRABAJAR EN EL DISEÑO GENERAL DEL PROYECTO. CADA UNO SE ENFOCÓ EN UNA PARTE DISTINTA, PERO TODOS APORTAMOS IDEAS PARA QUE EL SISTEMA FINAL FUERA COMPLETO Y FUNCIONAL.

DESPUES DE LAS ENTREVISTAS NOS PASAMO AL SUBNETEO DODE AL PRINCIPIO NO SABIAMOS COMO HACERLO QUE ERAN **900** COMPUTADORAS QUE TENÍAMOS QUE ASIGNARLES IPS ASI QUE UN INTEGRANTE DEL GRUPO HABLO CON EL PROFE Y EL PROFESOR NO EXPLICO LO SIGUIENTE:

SERIA ALGO ASI: 160.0.2.2 Y ASI SUCESIVAMENTE LAS VECES QUE SE REPITA DE LAS CANTIDAD DE HABITACIONES.

ENTREVISTA DE RELEVAMIENTO

ANTES DE ARRANCAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA, HICIMOS UNA **ENTREVISTA SIMULADA** CON EL SUPUESTO CLIENTE, QUE SERÍA EL **GERENTE DE LA NUEVA SUCURSAL DE LA EMPRESA DE EVENTOS INTERNACIONALES**. LA IDEA ERA ENTENDER BIEN CÓMO TRABAJABAN, QUÉ COSAS LES DABAN PROBLEMAS Y QUÉ ESPERABAN DEL NUEVO SISTEMA QUE ÍBAMOS A CREAR.

LA ENTREVISTA FUE BASTANTE SENCILLA, MÁS COMO UNA CHARLA QUE UNA REUNIÓN FORMAL, Y NOS SIRVIÓ MUCHO PARA TENER UNA IDEA REAL DE LO QUE NECESITABAN.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS IMPORTANTES:

- **¿CÓMO MANEJAN ACTUALMENTE LA VENTA DE ENTRADAS Y EL CONTROL DE ACCESO?**

NOS CONTÓ QUE LO HACÍAN CON PLANILLAS DE EXCEL Y REGISTROS MANUALES. CADA ÁREA TENÍA SU INFORMACIÓN POR SEPARADO, Y ESO GENERABA CONFUSIÓN. A VECES SE VENDÍA EL MISMO TICKET DOS VECES O SE PERDÍAN DATOS DE LOS ASISTENTES.

- **¿QUÉ PROBLEMAS SE PRESENTAN CON MÁS FRECUENCIA?**

MENTIONÓ QUE DURANTE LOS EVENTOS HABÍA DEMORAS PARA VALIDAR LOS ACCESOS Y QUE NO SIEMPRE COINCIDÍAN LAS LISTAS CON LOS ASISTENTES REALES. TAMBIÉN TENÍAN PROBLEMAS PARA

OBTENER REPORTES ACTUALIZADOS.

- **¿QUÉ ESPERAN DEL NUEVO SISTEMA?**

QUIEREN UN SISTEMA **MODERNO Y CENTRALIZADO**, DONDE SE PUEDA MANEJAR TODO: LOS EVENTOS, LAS VENTAS, LOS USUARIOS, LOS REPORTES Y EL CONTROL DE ACCESOS. **ADemás**, PIDIERON QUE SEA FÁCIL DE USAR Y SEGURO.

- **¿QUIÉNES VAN A USAR EL SISTEMA?**

LOS PRINCIPALES USUARIOS SERÍAN LOS **ORGANIZADORES**, LOS **ADMINISTRADORES**, EL **PERSONAL DE SEGURIDAD** Y LOS **ASISTENTES** QUE COMPAN ENTRADAS. CADA UNO TENDRÍA DIFERENTES PERMISOS SEGÚN SU ROL.

- **¿HAY REQUISITOS ESPECIALES SOBRE LA RED O LA INFRAESTRUCTURA?**

NOS DIJERON QUE NECESITABAN UNA RED **SEGURA Y ESTABLE**, CON ACCESO **WI-FI** PARA LOS ASISTENTES, PERO QUE ESTÉ SEPARADA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN. TAMBIÉN PIDIERON QUE HAYA **COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS**.

CONCLUSIÓN:

LA ENTREVISTA NOS AYUDÓ A ENTENDER MEJOR EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA EMPRESA Y A DEFINIR LOS MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA: **EVENTOS, TICKETS, USUARIOS, CONTROL DE ACCESO Y REPORTES**. CON ESA INFORMACIÓN PUDIMOS EMPEZAR EL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS, LOS DIAGRAMAS **UML** Y LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL SISTEMA.

RELEVAMIENTO

DESPUÉS DE LA ENTREVISTA, HICIMOS EL **RELEVAMIENTO DE LOS PROCESOS** ACTUALES DE LA EMPRESA.

ANALIZAMOS CÓMO TRABAJABAN LAS DISTINTAS ÁREAS (ORGANIZACIÓN, VENTAS, SEGURIDAD) Y QUÉ TAREAS SE PODÍAN MEJORAR CON EL NUEVO SISTEMA.

SITUACIÓN OBSERVADA:

- EL REGISTRO DE ASISTENTES SE HACÍA EN PLANILLAS Y SE ACTUALIZABA DE FORMA MANUAL.
- LOS TICKETS SE IMPRIMÍAN O ENVIABAN POR CORREO, SIN CONTROL CENTRALIZADO.
- EL CONTROL DE ACCESO SE HACÍA CON LISTAS EN PAPEL, LO QUE GENERABA DEMORAS Y ERRORES.
- LOS REPORTES DE VENTAS Y ASISTENCIA SE HACÍAN RECIÉN DESPUÉS DEL EVENTO, Y NO EN TIEMPO REAL.
- NO EXISTÍA UN SISTEMA DE USUARIOS CON ROLES DEFINIDOS, POR LO TANTO CUALQUIERA PODÍA MODIFICAR DATOS.
- LA RED INTERNA NO ESTABA SEPARADA POR SECTORES, LO QUE REPRESENTABA UN RIESGO DE SEGURIDAD.

NECESIDADES DETECTADAS:

- CREAR UNA **BASE DE DATOS ÚNICA** DONDE SE GUARDE TODA LA INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS, ASISTENTES Y ACCESOS.
- TENER UNA **PLATAFORMA WEB** QUE PERMITA VENDER ENTRADAS EN LÍNEA Y GENERAR CÓDIGOS QR PARA CADA TICKET.
- IMPLEMENTAR **ROLES Y PERMISOS** PARA CADA TIPO DE USUARIO (ADMINISTRADOR, ORGANIZADOR, SEGURIDAD, ASISTENTE).
- DESARROLLAR UNA **RED ESTRUCTURADA Y SEGURA**, CON VLANs PARA SEPARAR LAS ÁREAS DE TRABAJO.
- INCLUIR UNA **SECCIÓN DE REPORTES AUTOMÁTICOS** PARA VER VENTAS, ASISTENCIA Y ACCESOS EN TIEMPO REAL.

MANUAL DE USUARIO

EL SIGUIENTE MANUAL ESTÁ PENSADO PARA AYUDAR A LOS USUARIOS A ENTENDER CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA WEB DE **GESTIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES**.

EL SISTEMA FUE DISEÑADO PARA QUE CUALQUIER PERSONA PUEDA USARLO SIN TENER CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, YA SEA UN **ASISTENTE QUE COMPRA ENTRADAS** O UN **ADMINISTRADOR QUE GESTIONA LOS EVENTOS**.

1. INGRESO AL SISTEMA

PARA ACCEDER AL SISTEMA, EL USUARIO DEBE INGRESAR A LA PÁGINA PRINCIPAL.

UNA VEZ AHÍ, TIENE DOS OPCIONES:

- **INICIAR SESIÓN** CON SU CORREO Y CONTRASEÑA (SI YA TIENE UNA CUENTA).
- **REGISTRARSE**, COMPLETANDO SUS DATOS PERSONALES (NOMBRE, APELLIDO, CORREO Y CONTRASEÑA).

DESPUÉS DEL REGISTRO, EL USUARIO PUEDE ENTRAR AL SISTEMA DIRECTAMENTE.

SI ES **ADMINISTRADOR** U **ORGANIZADOR**, TENDRÁ MÁS OPCIONES DENTRO DEL PANEL.

2. ROLES DE USUARIO

EL SISTEMA CUENTA CON DISTINTOS TIPOS DE USUARIOS, CADA UNO CON PERMISOS DIFERENTES:

- **ADMINISTRADOR:** PUEDE CREAR, EDITAR Y ELIMINAR EVENTOS, GESTIONAR USUARIOS, VER REPORTES Y CONTROLAR LAS VENTAS.
- **ORGANIZADOR:** PUEDE MANEJAR LOS EVENTOS QUE CREA, VER SUS VENTAS Y REVISAR LA ASISTENCIA.
- **ASISTENTE:** PUEDE VER LOS EVENTOS DISPONIBLES, COMPRAR ENTRADAS Y DESCARGAR SU TICKET CON EL CÓDIGO QR.

- **PERSONAL DE SEGURIDAD:** PUEDE VALIDAR LOS TICKETS EN EL ACCESO A LOS EVENTOS
ESCANEANDO EL CÓDIGO QR.

CADA USUARIO VERÁ SOLO LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGÚN SU ROL.

3. MENÚ PRINCIPAL

UNA VEZ DENTRO DEL SISTEMA, EN LA PARTE SUPERIOR APARECE EL **MENÚ PRINCIPAL**, QUE CONTIENE LAS SIGUIENTES SECCIONES:

- **INICIO:** MUESTRA LOS EVENTOS MÁS RECIENTES O PRÓXIMOS.
- **EVENTOS:** LISTADO COMPLETO DE TODOS LOS EVENTOS DISPONIBLES CON SU FECHA, LUGAR Y DESCRIPCIÓN.
- **MIS TICKETS:** SECCIÓN DONDE EL USUARIO PUEDE VER LOS TICKETS QUE COMPRÓ Y DESCARGAR EL CÓDIGO QR.
- **PERFIL:** PERMITE MODIFICAR DATOS PERSONALES O LA CONTRASEÑA.
- **CERRAR SESIÓN:** OPCIÓN PARA SALIR DEL SISTEMA DE FORMA SEGURA.

LOS ADMINISTRADORES Y ORGANIZADORES ADEMÁS TIENEN:

- **GESTIÓN DE EVENTOS:** PARA CREAR, EDITAR O ELIMINAR EVENTOS.
- **GESTIÓN DE USUARIOS:** PARA AGREGAR O QUITAR USUARIOS Y ASIGNAR ROLES.
- **REPORTES:** PARA VER ESTADÍSTICAS DE VENTAS, ACCESOS Y ASISTENCIA.

4. COMPRA DE ENTRADAS

1. EL USUARIO SELECCIONA UN EVENTO DEL LISTADO.
2. PRESIONA EL BOTÓN **“COMPRAR ENTRADA”**.
3. ELIGE EL MÉTODO DE PAGO (TARJETA, **PAYPAL** O CRIPTOMONEDAS).
4. UNA VEZ COMPLETADO EL PAGO, EL SISTEMA GENERA UN **TICKET CON CÓDIGO QR ÚNICO**, QUE QUEDA GUARDADO EN LA SECCIÓN **“MIS TICKETS”**.
5. EL USUARIO PUEDE DESCARGAR EL CÓDIGO O MOSTRARLO DESDE SU CELULAR EL DÍA DEL EVENTO.

EL SISTEMA VALIDA AUTOMÁTICAMENTE QUE NO HAYA ENTRADAS DUPLICADAS Y QUE LOS CUPOS DISPONIBLES NO SE EXCEDAN.

5. CONTROL DE ACCESO

EN LA ENTRADA DEL EVENTO, EL PERSONAL DE SEGURIDAD ESCANEA EL **CÓDIGO QR** DEL TICKET USANDO EL LECTOR O LA APLICACIÓN INTEGRADA.

EL SISTEMA VALIDA EL CÓDIGO Y MUESTRA SI EL TICKET ES **VÁLIDO O NO**, JUNTO CON LOS DATOS DEL ASISTENTE Y EL HORARIO DEL INGRESO.

DE ESTA MANERA SE EVITA EL USO DE ENTRADAS FALSIFICADAS O DUPLICADAS.

6. REPORTES Y ESTADÍSTICAS

LOS ADMINISTRADORES PUEDEN ACCEDER A LA SECCIÓN **“REPORTES”**, DONDE EL SISTEMA MUESTRA GRÁFICOS Y TABLAS CON:

- CANTIDAD DE ENTRADAS VENDIDAS POR EVENTO.
- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN.
- REGISTROS DE ACCESOS CON FECHA Y HORA.
- GANANCIAS TOTALES Y PROMEDIO POR EVENTO.

ESTOS REPORTES AYUDAN A ANALIZAR EL RENDIMIENTO DE CADA EVENTO Y A MEJORAR LA ORGANIZACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS.

7. RECOMENDACIONES DE USO

- MANTENER LOS DATOS DE USUARIO ACTUALIZADOS.

- NO COMPARTIR EL CÓDIGO QR DEL TICKET CON OTRAS PERSONAS.
- CERRAR SESIÓN AL TERMINAR DE USAR EL SISTEMA, ESPECIALMENTE SI SE USA EN UNA COMPUTADORA COMPARTIDA.
- EN CASO DE ERRORES O FALLOS, RECARGAR LA PÁGINA O COMUNICARSE CON EL ADMINISTRADOR.

8. SOPORTE TÉCNICO

EN CASO DE TENER ALGÚN PROBLEMA CON EL SISTEMA (POR EJEMPLO, UN TICKET QUE NO SE GENERA O UNA PÁGINA QUE NO CARGA BIEN), EL USUARIO PUEDE ESCRIBIR AL CORREO DE SOPORTE:

 SOPORTE@EMPRESAEVENTOS.COM

TAMBIÉN SE PUEDE CONTACTAR DIRECTAMENTE AL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA EMPRESA PARA REVISAR CUALQUIER INCONVENIENTE RELACIONADO CON EL SERVIDOR, LA BASE DE DATOS O LA RED.

CONCLUSIÓN

EL SISTEMA FUE DISEÑADO PARA SER **SIMPLE, RÁPIDO Y SEGURO**, FACILITANDO LA GESTIÓN COMPLETA DE LOS EVENTOS, DESDE LA VENTA DE ENTRADAS HASTA EL CONTROL DE ACCESOS.

GRACIAS A ESTE MANUAL, CUALQUIER USUARIO PUEDE APRENDER A USAR LA PLATAFORMA SIN DIFICULTAD Y APROVECHAR TODAS SUS FUNCIONES.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

SITUACIÓN ACTUAL

LA EMPRESA DE EVENTOS INTERNACIONALES PARA LA QUE HICIMOS EL PROYECTO ESTÁ ABRIENDO UNA NUEVA SUCURSAL Y NECESITA UN SISTEMA QUE LE PERMITA MANEJAR TODO LO RELACIONADO CON LOS EVENTOS: LA VENTA DE ENTRADAS, LOS ASISTENTES, EL CONTROL DE ACCESO Y LA PARTE DE REPORTES.

HASTA AHORA, TODO ESO SE HACÍA CON DIFERENTES PROGRAMAS O INCLUSO DE FORMA MANUAL, LO QUE GENERA MUCHOS ERRORES Y PÉRDIDA DE TIEMPO. POR EJEMPLO, SE PODÍA VENDER EL MISMO TICKET DOS

VECES, O HABÍA CONFUSIÓN AL MOMENTO DE CONTROLAR QUIÉN ENTRABA A LOS EVENTOS. ADEMÁS, LA RED QUE USABAN NO ERA MUY SEGURA NI ESTABA BIEN ORGANIZADA, LO QUE PODÍA PROVOCAR FALLAS O CORTES.

PROBLEMA PRINCIPAL

EL PROBLEMA PRINCIPAL QUE DETECTAMOS ES QUE NO EXISTÍA UN SISTEMA CENTRALIZADO Y AUTOMATIZADO QUE PERMITIERA MANEJAR TODOS LOS PROCESOS DEL EVENTO DESDE UN MISMO LUGAR.

ESTO TRAÍA VARIOS INCONVENIENTES: ERRORES EN LA BASE DE DATOS, DIFICULTADES PARA VALIDAR LOS ACCESOS EN TIEMPO REAL Y FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EMPRESA (ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD, VENTAS, ETC.).

TAMBIÉN HACÍA FALTA UNA RED INTERNA BIEN PLANIFICADA, CON BUENA SEGURIDAD Y ESTABILIDAD PARA QUE EL SISTEMA FUNCIONE SIN INTERRUPCIONES.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL:

CREAR UN SISTEMA WEB QUE PERMITA A LA EMPRESA ORGANIZAR SUS EVENTOS DE FORMA MÁS EFICIENTE, DESDE LA VENTA DE ENTRADAS HASTA EL CONTROL DE ACCESO, INTEGRANDO TODO EN UNA RED SEGURA Y ESTABLE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- DISEÑAR UNA BASE DE DATOS COMPLETA Y SIN ERRORES DE CONEXIÓN.
- CREAR UNA API EN JAVA QUE CONECTE CORRECTAMENTE CON EL FRONTEND.

- DESARROLLAR UNA PÁGINA EN REACT.JS QUE SEA FÁCIL DE USAR PARA LOS ASISTENTES Y LOS ADMINISTRADORES.

- PLANIFICAR LA RED DE LA EMPRESA CON SUS SERVIDORES, VLANs Y SERVICIOS BÁSICOS (DNS, DHCP, ETC.).

- APLICAR SCRUM PARA ORGANIZARNOS COMO GRUPO Y DIVIDIR BIEN LAS TAREAS.

- ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN Y MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA.

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS

- INTEGRAMOS VARIAS MATERIAS EN UN MISMO TRABAJO (SISTEMAS, BASES DE DATOS, REDES, PROGRAMACIÓN).

OPORTUNIDADES

- EL SISTEMA PODRÍA USARSE PARA OTROS EVENTOS O EMPRESAS SIMILARES.

- USO DE HERRAMIENTAS ACTUALES COMO
REACT, JAVA Y SQL.

- BUEN TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN
EN LA PARTE FINAL DEL PROYECTO.

- NOS PERMITIÓ APLICAR TODO LO
APRENDIDO DURANTE EL AÑO EN UN
PROYECTO REAL.

- MEJORA LA ORGANIZACIÓN DE LOS
EVENTOS Y LA EXPERIENCIA DE LOS
USUARIOS.

DEBILIDADES

- AL PRINCIPIO TUVIMOS ERRORES EN LA BASE
DE DATOS Y EN LA CONEXIÓN DEL BACKEND.

- ALGUNOS COMPAÑEROS SE ATRASABAN CON
SUS PARTES Y COSTÓ ORGANIZARNOS.

AMENAZAS

- QUE EL SISTEMA FALLE DURANTE
LA PRESENTACIÓN.

- QUE SURJAN CAMBIOS DE ÚLTIMO
MOMENTO O ERRORES EN EL CÓDIGO.

- LOS ARCHIVOS GRANDES (COMO LOS PLANOS O DIAGRAMAS) HACÍAN QUE EL PROGRAMA SE TRABE. - NO CONTAR CON TIEMPO SUFICIENTE PARA PROBAR TODO COMO QUERÍAMOS.

CLIENTE O EMPRESA SIMULADA

EL CLIENTE ES UNA EMPRESA DE EVENTOS INTERNACIONALES QUE ORGANIZA DISTINTOS TIPOS DE ACTIVIDADES, COMO FERIAS, CONFERENCIAS Y RECITALES. CON LA APERTURA DE UNA NUEVA SUCURSAL, BUSCA UN SISTEMA MODERNO QUE LE PERMITA CENTRALIZAR TODA LA INFORMACIÓN Y TRABAJAR DE MANERA MÁS ORDENADA.

ANTES, CADA ÁREA (VENTAS, SEGURIDAD, ORGANIZACIÓN) USABA SUS PROPIOS PROGRAMAS, Y ESO GENERABA MUCHOS PROBLEMAS AL MOMENTO DE CRUZAR LA INFORMACIÓN. CON NUESTRO SISTEMA, TODO QUEDA CONECTADO Y LOS ROLES ESTÁN BIEN SEPARADOS: ADMINISTRADOR, ORGANIZADOR, ASISTENTE Y PERSONAL DE SEGURIDAD.

SOLUCIÓN PROPUESTA

PARA DESARROLLAR ESTE PROYECTO, TRABAJAMOS EN EQUIPO APLICANDO TODO LO APRENDIDO DURANTE EL AÑO EN LAS DISTINTAS MATERIAS. EL OBJETIVO FUE CREAR UN SISTEMA WEB INTEGRAL PARA UNA EMPRESA DE EVENTOS INTERNACIONALES QUE NECESITABA UNA HERRAMIENTA MÁS MODERNA Y AUTOMATIZADA PARA MANEJAR SU NUEVA SUCURSAL.

DURANTE EL PROCESO USAMOS LA METODOLOGÍA SCRUM, QUE NOS AYUDÓ A DIVIDIR LAS TAREAS POR ETAPAS Y A ORGANIZARNOS MEJOR. CADA INTEGRANTE DEL GRUPO —IAN PALADEA, SANTIAGO VIGO, LEONEL PEDRAZA, TIAGO VERA Y MÁXIMO CABRAL— TUVO UN ROL DISTINTO, PERO TODOS PARTICIPAMOS EN LA PLANIFICACIÓN Y LAS DECISIONES IMPORTANTES. USAMOS TRELLO PARA ASIGNAR TAREAS, CONTROLAR LOS AVANCES Y MARCAR QUÉ ESTABA EN PROCESO O TERMINADO. ADEMÁS, HICIMOS LOS DIAGRAMAS GANTT Y CPM PARA TENER UNA IDEA CLARA DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y LA CARGA DE TRABAJO.

ANÁLISIS

EN LA PRIMERA ETAPA HICIMOS EL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA ENTENDER CÓMO FUNCIONABA LA EMPRESA Y QUÉ NECESITABA EXACTAMENTE. VIMOS QUE MANEJABAN LA VENTA DE ENTRADAS Y EL CONTROL DE ACCESOS DE FORMA SEPARADA, LO QUE GENERABA ERRORES Y DESORGANIZACIÓN. A PARTIR DE ESO, DEFINIMOS LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES DEL SISTEMA.

PARA REPRESENTAR LOS PROCESOS, HICIMOS VARIOS DIAGRAMAS UML:

- **DIAGRAMA DE CASOS DE USO:** DONDE SE MUESTRAN LAS ACCIONES PRINCIPALES DE LOS USUARIOS, COMO CREAR EVENTOS, VENDER TICKETS, VALIDAR ACCESOS Y GENERAR REPORTES.
- **ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO:** DETALLAMOS QUÉ HACE CADA USUARIO (ASISTENTE, ORGANIZADOR, ADMINISTRADOR Y SEGURIDAD) Y QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN EN CADA ACCIÓN.
- **DIAGRAMA SECUENCIAL:** LO USAMOS PARA REPRESENTAR EL PROCESO COMPLETO DE COMPRA DE ENTRADAS Y LA VALIDACIÓN DEL ACCESO CON CÓDIGO QR.
- **DFD (DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS):** PARA MOSTRAR CÓMO CIRCULA LA INFORMACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS PRINCIPALES DEL SISTEMA.

ESTOS DIAGRAMAS NOS AYUDARON A PLANIFICAR LA ESTRUCTURA GENERAL Y A ENTENDER MEJOR CÓMO SE IBA A COMUNICAR EL FRONTEND CON EL BACKEND Y LA BASE DE DATOS.

DISEÑO DEL SISTEMA

DESPUÉS DEL ANÁLISIS, PASAMOS A LA ETAPA DE DISEÑO DEL SISTEMA. PRIMERO HICIMOS EL MODELO DE LA BASE DE DATOS EN SQL, DONDE CREAMOS LAS TABLAS DE EVENTOS, USUARIOS, TICKETS, PAGOS Y ACCESOS. TAMBIÉN DISEÑAMOS STORED PROCEDURES Y TRIGGERS PARA AUTOMATIZAR PROCESOS, COMO LA GENERACIÓN DE TICKETS O EL CONTROL DE CUPOS DISPONIBLES.

EN LA PARTE DEL BACKEND, USAMOS JAVA PARA PROGRAMAR UNA API REST QUE CONECTA CON LA BASE DE DATOS. IMPLEMENTAMOS MÉTODOS COMO CREAR EVENTOS, VALIDAR BOLETOS Y REGISTRAR

ACCESOS. TAMBIÉN APLICAMOS ALGUNOS PATRONES DE DISEÑO, COMO *SINGLETON* PARA LA CONEXIÓN A LA BASE Y *STRATEGY* PARA LOS DIFERENTES MÉTODOS DE PAGO.

EN EL FRONTEND, TRABAJAMOS CON **REACT.JS**, DONDE DISEÑAMOS DOS INTERFACES:

- UNA PARA LOS ASISTENTES, QUE PERMITE VER LOS EVENTOS, COMPRAR ENTRADAS Y DESCARGAR EL TICKET CON SU CÓDIGO **QR**.
- OTRA PARA LOS ADMINISTRADORES, QUE PUEDEN CREAR Y MODIFICAR EVENTOS, VER REPORTES Y GESTIONAR USUARIOS.

USAMOS **REACT ROUTER** PARA LAS RUTAS, **CONTEXT API** PARA MANEJAR EL ESTADO GLOBAL Y ESTILOS SIMPLES PARA MANTENER UNA INTERFAZ CLARA Y MODERNA.

PROTOTIPADO

ANTES DE HACER EL SISTEMA FINAL, REALIZAMOS UN PROTOTIPO VISUAL CON HERRAMIENTAS COMO **FIGMA** Y **DRAW.IO**, DONDE ARMAMOS LAS PANTALLAS PRINCIPALES: INICIO, LISTADO DE EVENTOS, COMPRA DE TICKETS, VALIDACIÓN DE ACCESO Y PANEL DE ADMINISTRADOR. ESTO NOS AYUDÓ A VISUALIZAR CÓMO SE VERÍA LA APLICACIÓN ANTES DE EMPEZAR A PROGRAMAR.

TAMBIÉN DISEÑAMOS LOS PLANOS DE RED EN **PACKET TRACER**, DONDE SIMULAMOS TODA LA INFRAESTRUCTURA: ROUTERS, SWITCHES, SERVIDORES Y **LANs**. DURANTE ESTA PARTE TUVIMOS QUE DIVIDIR EL PLANO EN TRES SECCIONES, PORQUE SI PONÍAMOS LAS **21** HABITACIONES EN EL MISMO ARCHIVO, EL PROGRAMA SE TRABABA O SE CERRABA SOLO.

EXPERIENCIA EN LA CODIFICACIÓN

DURANTE LA CODIFICACIÓN, APRENDIMOS A TRABAJAR CON DISTINTAS TECNOLOGÍAS Y A RESOLVER VARIOS PROBLEMAS TÉCNICOS. POR EJEMPLO, AL PRINCIPIO LA BASE DE DATOS NO SE CONECTABA BIEN CON EL BACKEND, O EL JAVASCRIPT TIRABA ERRORES AL MOSTRAR LOS DATOS EN LA PÁGINA. TAMBIÉN TUVIMOS ALGUNOS CONFLICTOS ENTRE VERSIONES DEL CÓDIGO, PERO GRACIAS AL USO DE GITHUB PUDIMOS ORGANIZAR MEJOR LOS CAMBIOS.

ADEMÁS, TUVIMOS EL APOYO DE ALGUNOS CHICOS DE SEXTO AÑO, QUE NOS DIERON UNA MANO EN LA PARTE DE SQL Y EN ALGUNOS DIAGRAMAS QUE COSTABAN MÁS. CON EL TIEMPO, FUIMOS ENTENDIENDO MEJOR CÓMO CONECTAR TODAS LAS PARTES Y LOGRAMOS QUE EL SISTEMA FUNCIONE DE FORMA INTEGRADA.

EL TRABAJO EN EQUIPO FUE CLAVE. AUNQUE AL PRINCIPIO COSTÓ COORDINARNOS, AL FINAL CADA UNO SE ENFOCÓ EN SU PARTE Y NOS COMPLEMENTAMOS BIEN:

ANÁLISIS DE REQUISITOS

ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL SISTEMA, REALIZAMOS UN ANÁLISIS COMPLETO PARA ENTENDER QUÉ NECESITABA EXACTAMENTE LA EMPRESA DE EVENTOS INTERNACIONALES. EL OBJETIVO FUE DEFINIR LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES, QUE SON LOS QUE GUÍAN TODO EL DESARROLLO DEL PROYECTO. PARA ESTO HICIMOS UN RELEVAMIENTO DONDE OBSERVAMOS CÓMO TRABAJABA LA EMPRESA, QUÉ PROBLEMAS TENÍAN Y QUÉ COSAS SE PODÍAN MEJORAR O AUTOMATIZAR.

TAMBIÉN REALIZAMOS ENTREVISTAS Y ENCUESTAS SIMULADAS DIRIGIDAS A ORGANIZADORES, ASISTENTES Y PERSONAL DE SEGURIDAD, PARA CONOCER SUS NECESIDADES. CON ESA INFORMACIÓN ARMAMOS LOS CASOS DE USO, QUE MUESTRAN QUÉ PUEDE HACER CADA TIPO DE USUARIO DENTRO DEL SISTEMA (POR EJEMPLO: CREAR UN EVENTO, VENDER UN TICKET O VALIDAR UN ACCESO).

REQUISITOS FUNCIONALES

LOS REQUISITOS FUNCIONALES SON TODAS LAS FUNCIONES QUE EL SISTEMA TIENE QUE CUMPLIR. EN NUESTRO CASO, DEFINIMOS LOS SIGUIENTES:

- EL SISTEMA DEBE PERMITIR REGISTRAR Y ADMINISTRAR EVENTOS, INCLUYENDO NOMBRE, FECHA, LUGAR Y CAPACIDAD.
- DEBE PODER VENDER ENTRADAS Y GENERAR UN CÓDIGO QR ÚNICO PARA CADA TICKET.
- EL SISTEMA TIENE QUE VALIDAR LOS ACCESOS DE LOS ASISTENTES EN TIEMPO REAL, LEYENDO EL CÓDIGO QR.
- LOS ORGANIZADORES Y ADMINISTRADORES PUEDEN CREAR, MODIFICAR O ELIMINAR EVENTOS Y USUARIOS.

- LOS ASISTENTES PUEDEN VER LA LISTA DE EVENTOS, COMPRAR ENTRADAS Y DESCARGAR SUS BOLETOS.

- EL SISTEMA DEBE REGISTRAR LOS ACCESOS CON LA FECHA, HORA Y DISPOSITIVO USADO.

- DEBE GENERAR REPORTES AUTOMÁTICOS SOBRE VENTAS, ASISTENCIA Y CONTROL DE ENTRADAS.

- TIENE QUE CONTAR CON UN SISTEMA DE ROLES, DONDE CADA USUARIO TENGA PERMISOS DIFERENTES SEGÚN SU TIPO (ADMINISTRADOR, ORGANIZADOR, ASISTENTE O SEGURIDAD).

- EL ADMINISTRADOR PUEDE GESTIONAR USUARIOS, DEFINIR PERMISOS Y VER LA ACTIVIDAD GENERAL DEL SISTEMA.

- EL SISTEMA DEBE ESTAR CONECTADO A UNA BASE DE DATOS RELACIONAL, CON TODAS LAS TABLAS RELACIONADAS CORRECTAMENTE.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES TIENEN QUE VER CON CÓMO DEBE FUNCIONAR EL SISTEMA Y CON SU RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO. EN NUESTRO PROYECTO ESTABLECIMOS LOS SIGUIENTES:

- EL SISTEMA DEBE SER SEGURO, PROTEGIENDO LOS DATOS PERSONALES Y LAS OPERACIONES DE PAGO.

- LA INTERFAZ TIENE QUE SER FÁCIL DE USAR, TANTO PARA LOS USUARIOS COMO PARA LOS ADMINISTRADORES.

- DEBE SER RÁPIDO Y ESTABLE, SIN DEMORAS AL CARGAR INFORMACIÓN O PROCESAR DATOS.

- EL SISTEMA DEBE SER ESCALABLE, O SEA, PODER CRECER SI LA EMPRESA ORGANIZA MÁS EVENTOS O TIENE MÁS USUARIOS.

- TIENE QUE TENER COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA, PERMITIENDO ACCEDER DESDE DISTINTOS DISPOSITIVOS (PC, TABLET O CELULAR).

- EL BACKEND Y LA BASE DE DATOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS CON ROLES, AUTENTICACIÓN Y VALIDACIONES DE ENTRADA.

- EL SISTEMA DEBE TENER UNA ARQUITECTURA MODULAR, PARA PODER MANTENERLO O ACTUALIZARLO FÁCILMENTE.

- LOS SERVIDORES DEBEN ESTAR CONFIGURADOS DENTRO DE UNA RED SEGURA, CON VLANs SEPARADAS PARA ADMINISTRACIÓN, USUARIOS Y CÁMARAS DE SEGURIDAD.

- DEBE CONTAR CON COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS Y CONTROL DE ACCESOS EN LA RED.

- LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES (FRONTEND, BACKEND Y BASE DE DATOS) DEBE REALIZARSE MEDIANTE **API REST**.

CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

GRACIAS A ESTE ANÁLISIS DE REQUISITOS PUDIMOS TENER UNA VISIÓN CLARA DE TODO LO QUE DEBÍA INCLUIR EL SISTEMA. ESTO NOS AYUDÓ A ORGANIZAR EL TRABAJO DE CADA INTEGRANTE

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

PARA ESTE PROYECTO USAMOS DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS QUE FUIMOS APRENDIENDO DURANTE EL AÑO EN LAS MATERIAS. LA IDEA FUE APLICAR TODO LO VISTO EN CLASE PARA CREAR UN SISTEMA WEB COMPLETO, MODERNO Y FUNCIONAL. CADA HERRAMIENTA SE ELIGIÓ POR UNA RAZÓN Y POR LO QUE APORTABA AL DESARROLLO DEL SISTEMA.

LENGUAJE Y BACKEND – JAVA (API REST)

USAMOS JAVA PARA PROGRAMAR EL BACKEND DEL SISTEMA, YA QUE ES UN LENGUAJE ESTABLE, SEGURO Y MUY USADO EN ENTORNOS EMPRESARIALES. CON JAVA DESARROLLAMOS UNA API REST, QUE SE ENCARGA DE LA LÓGICA DEL SISTEMA Y DE CONECTAR EL FRONTEND CON LA BASE DE DATOS.

POR EJEMPLO, DESDE EL BACKEND SE PUEDEN CREAR EVENTOS, VENDER TICKETS, VALIDAR ACCESOS Y GENERAR REPORTES.

ELEGIMOS JAVA PORQUE ES COMPATIBLE CON BASES DE DATOS SQL, PERMITE CREAR CONEXIONES SEGURAS Y ES IDEAL PARA MANEJAR GRANDES VOLÚMENES DE INFORMACIÓN SIN PERDER RENDIMIENTO. ADEMÁS, YA LO HABÍAMOS USADO EN LA MATERIA DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS, LO QUE NOS PERMITIÓ APLICAR LO APRENDIDO EN LA PRÁCTICA.

FRONTEND – REACT.JS

PARA EL DISEÑO DE LA PARTE VISUAL DEL SISTEMA USAMOS REACT.JS, UNA LIBRERÍA DE JAVASCRIPT MUY POPULAR PARA CREAR INTERFACES WEB. LA ELEGIMOS PORQUE NOS PERMITE CONSTRUIR COMPONENTES REUTILIZABLES, LO QUE HACE QUE LA PÁGINA SEA MÁS RÁPIDA Y FÁCIL DE MANTENER.

EN REACT HICIMOS DOS PANELES: UNO PARA LOS ASISTENTES, DONDE PUEDEN VER LOS EVENTOS Y COMPRAR ENTRADAS, Y OTRO PARA LOS ADMINISTRADORES, QUE PUEDEN GESTIONAR LOS EVENTOS, LOS USUARIOS Y LOS REPORTES.

TAMBIÉN USAMOS HERRAMIENTAS COMO REACT ROUTER PARA LA NAVEGACIÓN ENTRE PANTALLAS Y CONTEXT API PARA MANEJAR EL ESTADO GLOBAL DEL SISTEMA. REACT FUE LA MEJOR OPCIÓN PORQUE ES MODERNO, RÁPIDO Y COMPATIBLE CON CUALQUIER DISPOSITIVO (COMPUTADORA, TABLET O CELULAR).

BASE DE DATOS – MySQL

PARA GUARDAR TODA LA INFORMACIÓN USAMOS **MySQL**, UNA BASE DE DATOS RELACIONAL MUY CONOCIDA Y CONFIABLE. LA ELEGIMOS PORQUE ES GRATUITA, FÁCIL DE USAR Y SE CONECTA PERFECTAMENTE CON **JAVA**.

EN LA BASE DE DATOS GUARDAMOS LOS DATOS DE USUARIOS, EVENTOS, TICKETS, ACCESOS Y PAGOS.

ADEMÁS, APLICAMOS LA TERCERA FORMA NORMAL (3FN) PARA EVITAR DUPLICAR INFORMACIÓN Y CREAMOS STORED PROCEDURES Y TRIGGERS PARA AUTOMATIZAR TAREAS COMO LA GENERACIÓN DE BOLETOS O EL CONTROL DE CUPOS.

TAMBIÉN CONFIGURAMOS DISTINTOS ROLES DE USUARIO (ADMINISTRADOR, ORGANIZADOR, ASISTENTE Y SEGURIDAD) PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LOS DATOS.

REDES – CISCO PACKET TRACER

EN EL ÁREA DE REDES USAMOS **CISCO PACKET TRACER** PARA SIMULAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA. DISEÑAMOS UNA RED CON **VLANs** SEPARADAS: UNA PARA LOS ADMINISTRADORES, OTRA PARA LOS ASISTENTES **Wi-Fi** Y OTRA PARA LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD.

INCLUIMOS ROUTERS, SWITCHES, SERVIDORES, PUNTOS DE ACCESO **Wi-Fi** Y **UPS**. TAMBIÉN CONFIGURAMOS SERVICIOS DE RED COMO **DNS**, **DHCP** Y **FTP** PARA QUE EL SISTEMA PUEDA FUNCIONAR CORRECTAMENTE EN LA SUCURSAL.

ESTA PARTE FUE IMPORTANTE PORQUE PERMITIÓ PLANIFICAR UNA RED SEGURA, ORDENADA Y ESCALABLE, EVITANDO QUE LOS DISPOSITIVOS SE MEZCLEN O INTERFIERAN ENTRE SÍ.

CONTROL DE VERSIONES – GITHUB

PARA TRABAJAR EN GRUPO USAMOS GITHUB, LO QUE NOS AYUDÓ A SUBIR EL CÓDIGO, COMPARTIR AVANCES Y EVITAR PERDER ARCHIVOS. CADA INTEGRANTE TRABAJÓ EN SU PARTE DESDE SU COMPUTADORA Y LUEGO SUBÍA LOS CAMBIOS AL REPOSITORIO DEL PROYECTO.

ESTO NOS PERMITIÓ TENER UNA VERSIÓN ORGANIZADA Y ACTUALIZADA DEL CÓDIGO, Y TAMBIÉN NOS AYUDÓ A COLABORAR MEJOR CUANDO HABÍA ERRORES O NECESITÁBAMOS PROBAR NUEVAS FUNCIONES.

DISEÑO Y PROTOTIPADO – FIGMA Y DRAW.IO

ANTES DE EMPEZAR A PROGRAMAR, HICIMOS LOS PROTOTIPOS VISUALES EN FIGMA Y LOS DIAGRAMAS UML Y DE RED EN DRAW.IO.

CON FIGMA DISEÑAMOS LA ESTRUCTURA DE LAS PANTALLAS Y CÓMO SE VERÍAN LAS SECCIONES PRINCIPALES, COMO EL INICIO, LA LISTA DE EVENTOS, EL PANEL DE ADMINISTRACIÓN Y LA COMPRA DE TICKETS.

CON DRAW.IO HICIMOS LOS DIAGRAMAS DE CASOS DE USO, CLASES, SECUENCIA Y RED. EN ESTE PUNTO TUVIMOS QUE DIVIDIR LOS PLANOS EN TRES PARTES PORQUE, CUANDO PONÍAMOS LAS 21 HABITACIONES EN EL MISMO ARCHIVO, EL PROGRAMA SE TRABABA O SE CERRABA SOLO.

METODOLOGÍA – SCRUM

DURANTE TODO EL PROYECTO USAMOS SCRUM, QUE ES UNA METODOLOGÍA ÁGIL PARA TRABAJAR EN EQUIPO Y DIVIDIR EL PROYECTO EN ETAPAS LLAMADAS *SPRINTS*. CADA UNO TENÍA TAREAS ESPECÍFICAS Y SE

REVISABAN LOS AVANCES EN CONJUNTO.

USAMOS TRELLO PARA SEGUIR LAS TAREAS DE CADA MIEMBRO DEL GRUPO:

CONCLUSIONES

AL COMIENZO DEL PROYECTO, MI EQUIPO Y YO NO TENÍAMOS CLARO QUÉ ÍBAMOS A HACER NI POR DÓNDE EMPEZAR. DURANTE LAS PRIMERAS DOS SEMANAS ESTUVIMOS BASTANTE PERDIDOS, PORQUE ADEMÁS TENÍAMOS PENDIENTE EL SEGUNDO PROYECTO DEL AÑO, QUE TODAVÍA NO HABÍAMOS TERMINADO, Y RECIÉN EMPEZÁBAMOS CON EL TERCERO. TAMPOCO SABÍAMOS QUE TENÍAMOS QUE HACER UN SEGUNDO PROYECTO, Y NO SOLO NOS PASÓ A NOSOTROS, SINO TAMBIÉN A OTROS GRUPOS.

DOS SEMANAS ANTES DE LA ENTREGA NOS ENTERAMOS DE TODO Y AHÍ SÍ EMPEZAMOS A TRABAJAR A CONTRARRELOJ. FUERON DÍAS BASTANTE PESADOS, CON MUCHO CANSANCIO, NOCHES SIN DORMIR Y LA PREOCUPACIÓN CONSTANTE DE NO LLEGAR A TIEMPO. ENCIMA, SE SUMABA EL TRABAJO PRÁCTICO FINAL DEL AÑO, QUE DEFINÍA NUESTRA NOTA, ASÍ QUE LA PRESIÓN ERA DOBLE.

PARA PODER AVANZAR, PEDÍ AYUDA A LOS CHICOS DE SEXTO AÑO, QUE NOS DIERON IDEAS Y EJEMPLOS DE CÓMO PODÍAMOS ARRANCAR. ASÍ FUE COMO DECIDIMOS EMPEZAR CON LOS **PLANOS 2D**, QUE HICE YO, **IAN PALADEA**, Y DESPUÉS TERMINÓ **SANTIAGO VIGO**. LUEGO SEGUIMOS CON LOS **DIAGRAMAS CPM Y GANTT**, QUE AL PRINCIPIO HICIMOS CON ERRORES, PERO DESPUÉS CORREGIMOS. MÁS ADELANTE TRABAJAMOS EN EL **DFD**, EL **DER**, LOS **CASOS DE USO** Y, FINALMENTE, EN EL **DISEÑO DE LA BASE DE DATOS**.

EN ESA ETAPA SE SUMÓ **LEONEL PEDRAZA**, QUE FUE CLAVE PARA EL AVANCE DEL PROYECTO. ÉL AYUDÓ MUCHO CON LA PARTE TÉCNICA, SOBRE TODO EN **CISCO**, **SUBNETEO** Y ALGUNAS CONFIGURACIONES DE

RED. MIENTRAS TANTO, **MÁXIMO CABRAL** SE ENCARGÓ DEL **DISEÑO DE LA PÁGINA WEB**, Y ENTRE TODOS FUIMOS CONECTANDO CADA PARTE.

TUVIMOS ALGUNOS RETRASOS PORQUE VARIOS TEMAS, ESPECIALMENTE LOS RELACIONADOS CON **JAVA**, TODAVÍA NO LOS HABÍAMOS VISTO CON EL PROFESOR, Y ERAN NECESARIOS PARA TERMINAR EL BACKEND Y LA BASE DE DATOS. A PESAR DE ESO, SEGUIMOS AVANZANDO CON LO QUE PODÍAMOS, SIN FRENAR EL RITMO.

GRACIAS AL ESFUERZO DE TODOS Y AL APOYO DEL PROFESOR, PUDIMOS DESARROLLAR LAS **APIs**, APRENDER A USAR **TRELLO**, HACER LOS **SPRINTS** Y LAS **DAILYS**, QUE REEMPLAZARON LA CARPETA DE CAMPO. FUE UN PROCESO DE APRENDIZAJE CONSTANTE, DONDE CADA ERROR NOS SIRVIÓ PARA MEJORAR Y ENTENDER MEJOR CÓMO SE CONECTA TODO EN UN PROYECTO REAL.

HOY EN DÍA, EL PROYECTO ESTÁ CASI TERMINADO: LOS DIAGRAMAS, TRELLO Y LOS SPRINTS ESTÁN COMPLETOS, Y LA **DOCUMENTACIÓN FINAL** YA TIENE TODA LA ESTRUCTURA Y NORMAS NECESARIAS. PUDIMOS CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PRINCIPALES, CREAR UN SISTEMA FUNCIONAL Y APRENDER A TRABAJAR EN EQUIPO DE UNA FORMA MÁS ORGANIZADA.

EN RESUMEN, ESTE PROYECTO FUE MUCHO MÁS QUE UNA ENTREGA ESCOLAR: FUE UNA EXPERIENCIA QUE NOS ENSEÑÓ A **SER RESPONSABLES, TRABAJAR BAJO PRESIÓN Y RESOLVER PROBLEMAS REALES**. APRENDIMOS A MANEJAR HERRAMIENTAS NUEVAS, A PROGRAMAR CON **APIs**, A USAR METODOLOGÍAS ÁGILES Y, SOBRE TODO, A CONFIAR EN EL TRABAJO EN GRUPO.

A PESAR DE TODOS LOS OBSTÁCULOS, LOGRAMOS LLEGAR HASTA EL FINAL, Y ESO ES ALGO DE LO QUE REALMENTE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS.

BIBLIOGRAFÍA

[1] ORACLE, “*JAVA PLATFORM, STANDARD EDITION DOCUMENTATION*”, ORACLE, 2024. DISPONIBLE EN:
[HTTPS://DOCS.ORACLE.COM/JAVASE/8/DOCS/](https://docs.oracle.com/javase/8/docs/)

[2] REACT TEAM, “*REACT – A JAVASCRIPT LIBRARY FOR BUILDING USER INTERFACES*”, META PLATFORMS INC., 2024. DISPONIBLE EN:
[HTTPS://REACT.DEV/](https://react.dev/)

[3] MYSQL, “*MYSQL REFERENCE MANUAL – MYSQL DOCUMENTATION*”, ORACLE CORPORATION, 2024. DISPONIBLE EN:
[HTTPS://DEV.MYSQL.COM/DOC/](https://dev.mysql.com/doc/)

[4] CISCO NETWORKING ACADEMY, “*INTRODUCTION TO NETWORKS (VERSION 7.0) – STUDENT MATERIAL*”, CISCO SYSTEMS, 2023. DISPONIBLE EN:
[HTTPS://WWW.NETACAD.COM/](https://www.netacad.com/)

[5] GITHUB, “*COLLABORATING WITH GITHUB REPOSITORIES*”, GITHUB DOCUMENTATION, 2024. DISPONIBLE EN:
[HTTPS://DOCS.GITHUB.COM/EN](https://docs.github.com/en)

[6] ATLISSIAN, “*TRELLO – ORGANIZE ANYTHING, TOGETHER*”, ATLISSIAN, 2024. DISPONIBLE EN:
[HTTPS://TRELLO.COM/GUIDE](https://trello.com/guide)

[7] IBM, “*WHAT IS AN API? – APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE EXPLAINED*”, IBM DEVELOPER, 2023. DISPONIBLE EN:
[HTTPS://WWW.IBM.COM/TOPICS/API](https://www.ibm.com/topics/api)

[8] SCRUM.ORG, “*SCRUM GUIDE 2020 – THE DEFINITIVE GUIDE TO SCRUM*”, SCRUM.ORG, 2024.

DISPONIBLE EN:

[HTTPS://WWW.SCRUM.ORG/RESOURCES/SCRUM-GUIDE](https://www.scrum.org/resources/scrum-guide)

[9] FIGMA, “*COLLABORATIVE INTERFACE DESIGN TOOL*”, FIGMA INC., 2024. DISPONIBLE EN:

[HTTPS://WWW.FIGMA.COM/](https://www.figma.com/)

[10] DRAW.IO, “*DIAGRAMS.NET – ONLINE DIAGRAM SOFTWARE*”, JGRAPH LTD., 2024. DISPONIBLE EN:

[HTTPS://WWW.DIAGRAMS.NET/](https://www.diagrams.net/)

[11] POSTMAN, “*POSTMAN API PLATFORM DOCUMENTATION*”, POSTMAN INC., 2024. DISPONIBLE EN:

[HTTPS://LEARNING.POSTMAN.COM/](https://learning.postman.com/)

[12] OPENAI, “*CONCEPTOS GENERALES SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL DESARROLLO WEB*”,

OPENAI RESEARCH NOTES, 2024. DISPONIBLE EN:

[HTTPS://OPENAI.COM/RESEARCH](https://openai.com/research)

[13] ISO, “*ISO 690:2021 – GUIDELINES FOR BIBLIOGRAPHIC REFERENCES AND CITATIONS TO INFORMATION RESOURCES*”, INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2021. DISPONIBLE EN:

[HTTPS://WWW.ISO.ORG/STANDARD/72642.HTML](https://www.iso.org/standard/72642.html)

ANEXOS

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LOS DISTINTOS ANEXOS QUE ACOMPAÑAN AL DESARROLLO DEL PROYECTO.

CADA UNO TIENE COMO OBJETIVO COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO PRINCIPAL Y OFRECER UNA VISIÓN MÁS COMPLETA DEL TRABAJO REALIZADO.

ANEXO I – CÓDIGO FUENTE DEL SISTEMA

EN ESTE APARTADO SE INCLUYE EL CÓDIGO FUENTE COMPLETO DEL SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES.

EL CÓDIGO ESTÁ DIVIDIDO EN LAS SIGUIENTES PARTES:

- **FRONTEND (REACT.JS):** CONTIENE LAS PANTALLAS DEL SISTEMA, COMPONENTES, RUTAS, MENÚS Y VALIDACIONES VISUALES.
- **BACKEND (JAVA CON API REST):** INCLUYE LAS RUTAS, CONTROLADORES Y SERVICIOS QUE PERMITEN LA CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS.
- **BASE DE DATOS (MYSQL):** CONTIENE EL SCRIPT DE CREACIÓN DE TABLAS, RELACIONES, PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS (*STORED PROCEDURES*) Y TRIGGERS.

EL CÓDIGO FUE ALMACENADO Y GESTIONADO A TRAVÉS DE **GIT**HUB, CON ACTUALIZACIONES COLABORATIVAS ENTRE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO.

ANEXO II – MANUAL DE USUARIO

SE ADJUNTA EL MANUAL DE USUARIO COMPLETO, DONDE SE EXPLICAN LAS FUNCIONES DEL SISTEMA, LOS ROLES DISPONIBLES (ADMINISTRADOR, ORGANIZADOR, ASISTENTE Y SEGURIDAD), Y LOS PASOS PARA ACCEDER, COMPRAR TICKETS, VALIDAR ENTRADAS Y GENERAR REPORTES.

ESTE MANUAL FUE ELABORADO POR MÁXIMO CABRAL, CON APOYO DEL RESTO DEL GRUPO, Y ESTÁ PENSADO PARA QUE CUALQUIER PERSONA PUEDA USAR EL SISTEMA SIN DIFICULTAD.

ANEXO III – ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

SE ADJUNTA EL REGISTRO DE LA ENTREVISTA DE RELEVAMIENTO REALIZADA AL INICIO DEL PROYECTO, DONDE SE IDENTIFICARON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE DEBÍA RESOLVER EL SISTEMA.

TAMBIÉN SE INCLUYEN ENCUESTAS SIMULADAS A ASISTENTES Y ORGANIZADORES PARA CONOCER SUS EXPECTATIVAS Y NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL DISEÑO PROPUESTO.

ESTAS HERRAMIENTAS NOS AYUDARON A DEFINIR LOS REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES, Y A ORIENTAR MEJOR EL DESARROLLO.

ANEXO IV – GRÁFICOS Y ESTADÍSTICAS

EN ESTE ANEXO SE PRESENTAN GRÁFICOS OBTENIDOS DEL SISTEMA Y DEL PROCESO DE TRABAJO DEL GRUPO:

- GRÁFICOS DE TRELLO Y SPRINTS: MUESTRAN EL AVANCE SEMANAL, LAS TAREAS COMPLETADAS Y LOS TIEMPOS ESTIMADOS.

- GRÁFICOS DE VENTAS Y ASISTENCIA: GENERADOS POR EL SISTEMA, QUE REFLEJAN LA CANTIDAD DE ENTRADAS VENDIDAS, ACCESOS VALIDADOS Y EVENTOS REALIZADOS.
- ESTADÍSTICAS DE BASE DE DATOS: RESUMEN DEL NÚMERO DE REGISTROS, CONSULTAS MÁS FRECUENTES Y RENDIMIENTO GENERAL.

ESTOS GRÁFICOS FUERON UTILIZADOS PARA EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y DEMOSTRAR SU CORRECTO DESEMPEÑO.

ANEXO V – DIAGRAMAS Y DISEÑOS

SE INCLUYEN LOS DIAGRAMAS UML Y DE RED, REALIZADOS EN DRAW.IO Y CISCO PACKET TRACER, ENTRE ELLOS:

- DIAGRAMA DE CASOS DE USO
- DIAGRAMA DE CLASES
- DIAGRAMA DE SECUENCIA
- DFD (DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS)

- DER (DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN)
- PLANO DE RED CON VLANs Y SUBNETEO

ADEMÁS, SE AGREGAN LAS CAPTURAS DE LOS PROTOTIPOS DE DISEÑO EN FIGMA, QUE MUESTRAN LA INTERFAZ FINAL DEL SISTEMA.

ANEXO VI – EVIDENCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO

SE ADJUNTAN CAPTURAS Y REGISTROS DEL USO DE TRELLO, GITHUB Y REUNIONES DE GRUPO (DAILYS), DONDE SE PLANIFICARON LAS TAREAS Y SE DISTRIBUYERON LOS ROLES:

- IAN PALADEA: DIAGRAMAS MENOS EL DER, DOCUMENTACION FINAL, CISCO,SUBNETEO ,CABLEADO/PRESUPUESTO Y PLANO 2D.
- LEONEL PEDRAZA: TRELLO,BD , STRINGGS Y CISCO.
- SANTIAGO VIGO: PLANOS 2D Y 3D , BD , API, DER
-
- TIAGO VERA: BAKENGD.
- MÁXIMO CABRAL: FIGMA, DAYLIS, MANUAL DE USO , ENTREVISTAS

ESTAS PRUEBAS DEMUESTRAN EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA ORGANIZACIÓN QUE PERMITIÓ COMPLETAR EL PROYECTO CON ÉXITO.

ANEXO VII – DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARI

FINALMENTE, SE INCLUYEN LOS DOCUMENTOS ADICIONALES PROPORCIONADOS POR LA PROFESORA DE TALLER, COMO EL MATERIAL DE **APIs REST** Y METODOLOGÍA ÁGIL, LOS CUALES FUERON FUNDAMENTALES PARA EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL SISTEMA.

GRACIAS A ESE MATERIAL, EL GRUPO PUDO IMPLEMENTAR CORRECTAMENTE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL FRONTEND Y EL BACKEND, Y MANEJAR LAS TAREAS DE MANERA PROFESIONAL.

